重组酶聚合酶扩增（RPA）如何把少量 DNA 变成可读信号

等温识别、扩增、荧光与侧向层析；正文和全部补充材料

DNA Detection Using Recombination Proteins

Piepenburg、Williams、Stemple、Armes｜PLOS Biology

在线发表：2006-06-13；卷期：2006 年 7 月，4(7): e204

BL0002｜面向检测与光学仪器研究的中文精读

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

阅读路线

1　检测任务与物理链路

样本 DNA、序列识别、扩增、光学输出

2　正文六幅图

原理、染料/探针、低拷贝、多重检测、试纸

3　补充图 S1–S5

组分依赖、长度限制
身份验证和反向对照

4　Protocol S1 与使用边界

原始记录、未解决条件、可引用结论

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

动机：减少核酸扩增对温度循环的依赖

Introduction

The amplification of DNA is an essential step in most nucleic acid–based testing strategies. Established amplification techniques rely on sophisticated instrumentation, such as temperature-regulating equipment or complex sample-handling procedures. While unproblematic for specialised laboratories, these requirements have hampered the uptake of nucleic acid analyses in point-of-use and field settings. The technology presented in this study, recombinase polymerase amplification (RPA), overcomes the technical difficulties posed by current DNA amplification methods. It does not require thermal denaturation of template and operates at a low and constant temperature. In combination with a novel probe-based detection approach, RPA constitutes a significant advance in the development of portable and widely accessible nucleic acid–based tests.

- 原文针对便携与现场核酸检测：当时常见扩增方法依赖温控设备或复杂处理。
- RPA 用蛋白辅助识别双链 DNA，省去整体热变性；论文在低恒温条件下展示检测。
- 评价对象是“扩增与读出模块”。是否能直接处理临床样本、是否可替代临床诊断，需另有证据。

原文截图 正文 PDF p.1（印刷 p.1115），Introduction 前两段

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

输入是基因组 DNA；完整样本链仍在实验之外

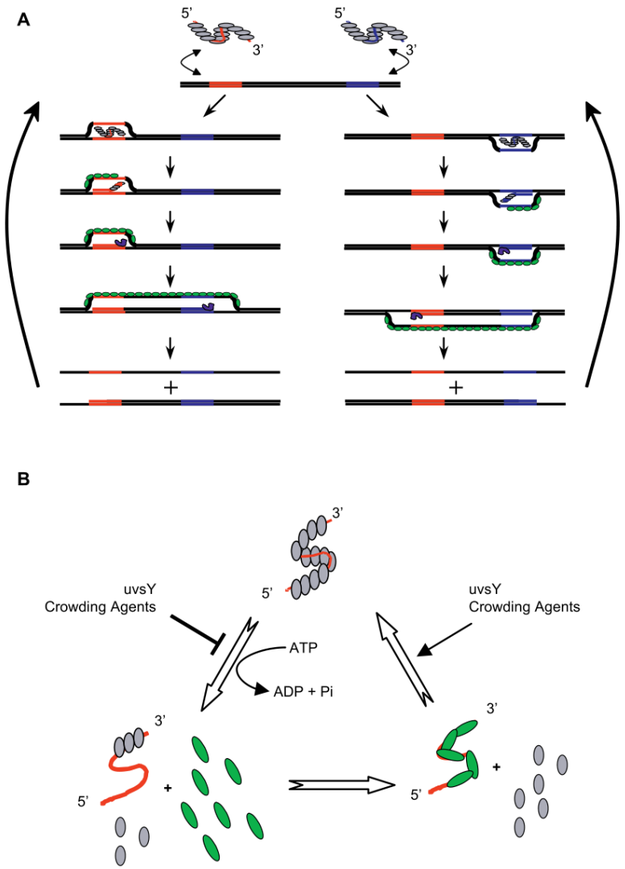
Proteins and DNA. Coding sequences for uvsx, uvsy, gp32, Bsu, and Nfo were amplified from genomic DNA (DSMZ, Braunschweig Germany), fused to hexahistidine-tags (N-terminal for uvsY, Bsu, and Nfo, C-terminal for uvsX and gp32), and cloned into suitable expression vectors. Overexpression and purification were done by standard protocols using nickel-NTA resin (Qiagen, Valencia, California, United States). Human genomic DNA was from Promega (Madison, Wisconsin, United States), *B. subtilis* DNA was from ATCC (American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, United States), and *S. aureus* DNAs were a gift from Jodi Lindsay (University of London, London, England). *S. aureus* strains were EMRSA-3 (SCC*mec* type I; MRSAI), EMRSA-16 (MRSAII), EMRSA-1 (MRSAIII), and wild-type MSSA.

- 正文使用人类、B. subtilis 以及 S. aureus 的 DNA。主要验证输入是已取得的基因组 DNA，不是病人原始标本。
- 检测链：取样 → 释放/纯化核酸 → 送入反应 → 放大目标 → 读信号。本文集中在后面三段。
- “无需预处理 DNA”指无需先热变性等步骤，不能改写为“无需样本制备”。
- 回收损失、抑制物、污染和采样代表性未由这些图解决。

原文截图 正文 PDF p.4（p.1118），Materials and Methods / Proteins and DNA

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图1全图：靶向与扩增依靠不同模块

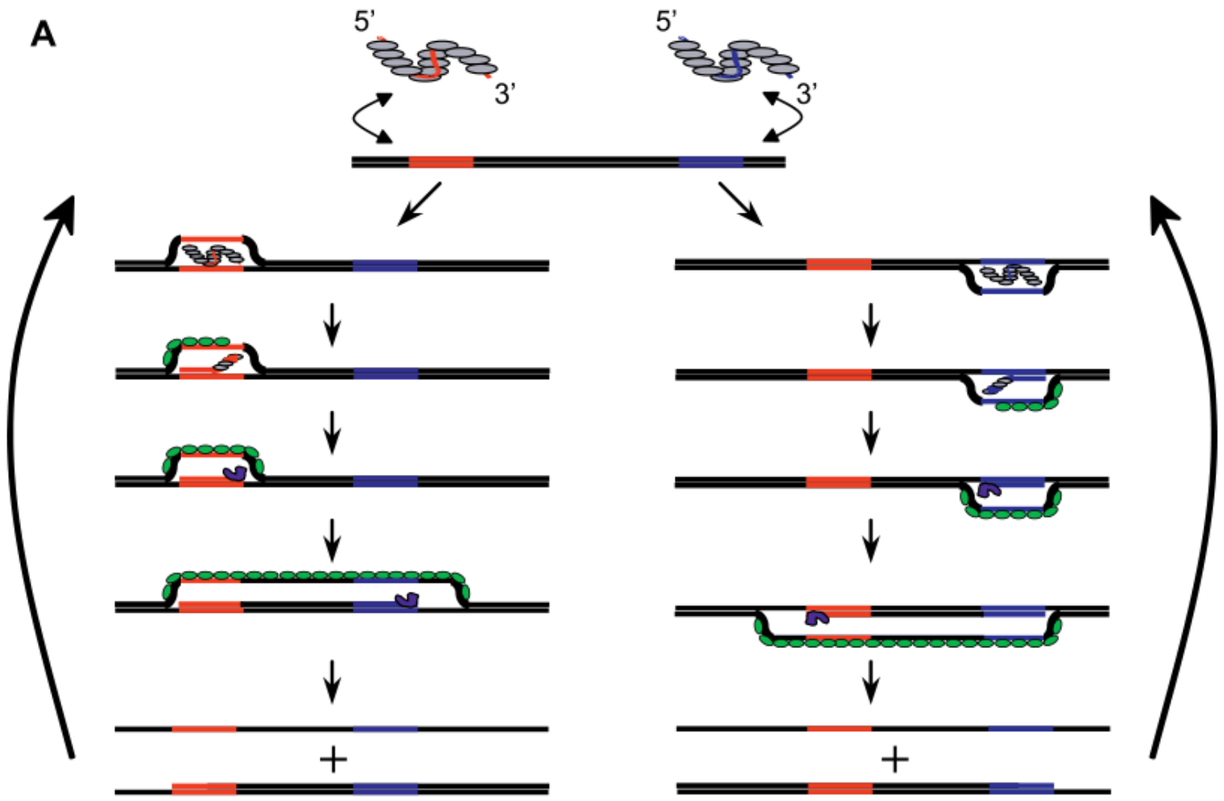


- A 是每次复制的顺序：定位、链交换、稳定、延伸，再重复。
- B 是识别复合物的装配/解离平衡。两幅示意是作者的机制解释，不是单分子观测。
- 下面两页分别放大 A、B；保留箭头、链方向和图内颜色。

原文截图 正文 PDF p.2，Fig1 全图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图1A：不整体熔开双链，也能给聚合酶一个起点

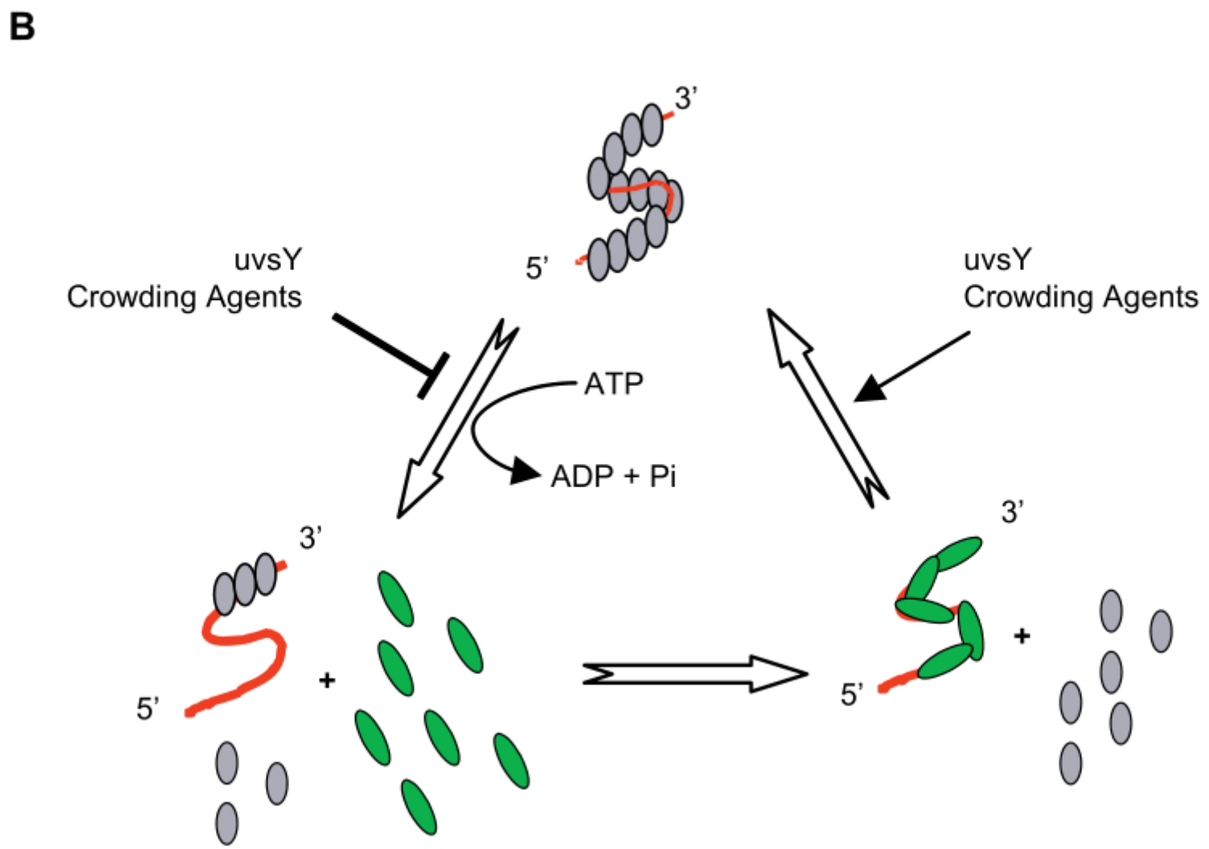


- 输入：双链模板与两条相向的引物。引物是短核酸识别元件，不是光学标记。
- 重组酶–引物复合物寻找同源位置并交换链；gp32 稳定被置换的单链。
- 重组酶离开后，Bsu 聚合酶从引物 3′ 端延伸，同时置换前方链。
- 红/蓝是两侧引物对应区域；绿色是 gp32。两侧各完成一次，净增加一份目标双链。

原文截图 正文 PDF p.2，Fig.1A（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图1B：能结合，也必须能解离

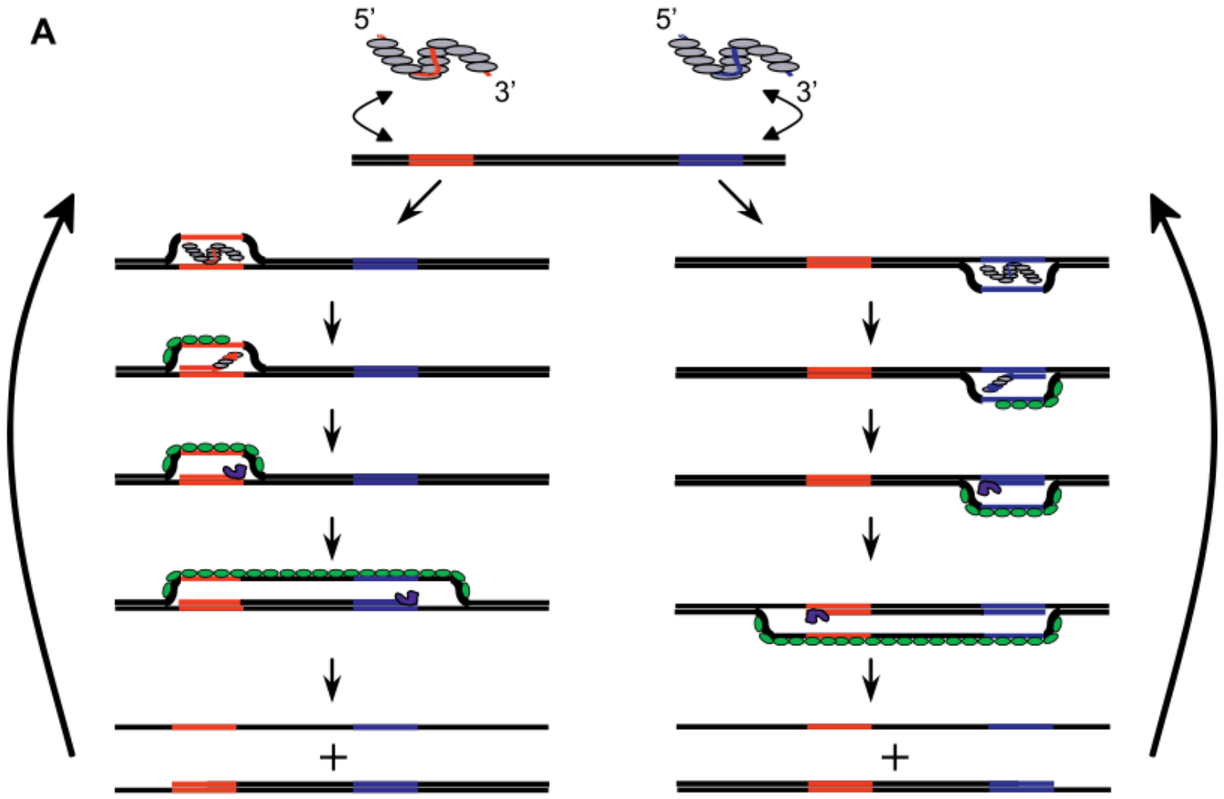


- uvsX 是重组酶；ATP 支持其与引物装配。ATP 水解后，复合物可解离。
- uvsY 与拥挤剂促使重组酶装载；gp32 会结合游离单链。
- 一直占据引物会妨碍后续延伸，完全不装载又不能有效定位。作者强调动态平衡。
- ATP → ADP + Pi 表示能量周转；Pi 为无机磷酸。图中双向箭头不提供定量速率。

原文截图 正文 PDF p.2，Fig.1B（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

指数放大：教学模型，不是原文拟合方程



教学推导，非原文公式

$$N(t) = N_0\, e^{kt}$$

N_0：初始拷贝数；N(t)：t 分钟时的拷贝数；k：有效增长常数，min^{-1}。

若每个模板持续产生新模板，且资源尚不限制，增长率可近似正比于已有模板。

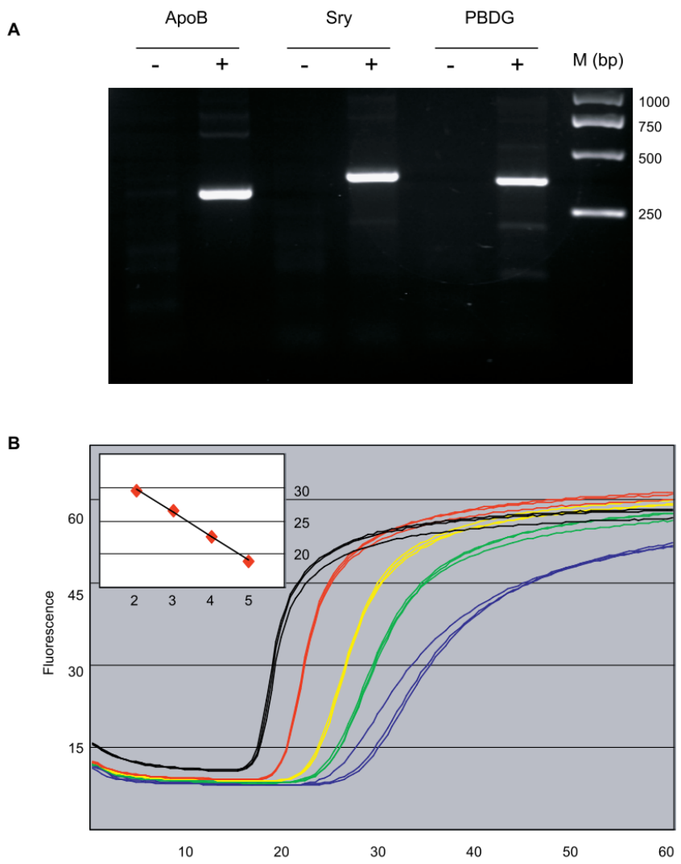
假设每 3 min 翻倍：10 份经过 12 min 为 $10 \times 2^4 = 160$ 份。这个数值不是论文测量。

有限试剂、低拷贝随机性和背景产物都会使该模型失效。

原文截图 正文 PDF p.2，Fig.1A（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图2全图：能生成目标产物，也会出现背景信号

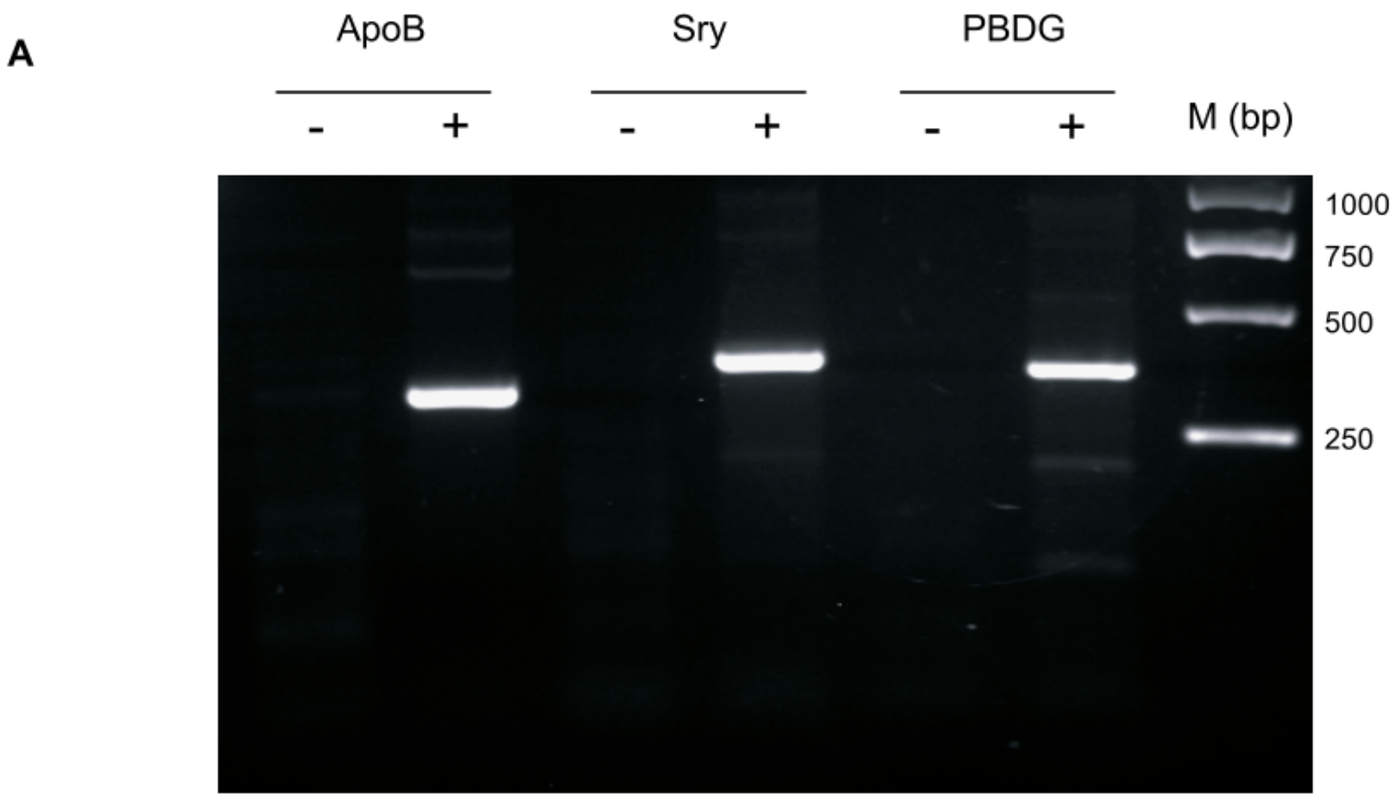


- A 用电泳检查人类三个位点的产物和水对照。
- B 用核酸染料连续读出 B. subtilis 扩增。曲线能反映起始量，但水对照后期也升高。
- 这两部分分别回答“产物在哪里”和“信号何时出现”，不能互相替代。

原文截图 正文 PDF p.2，Fig2 全图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图2A：三个位点的阳性与水对照

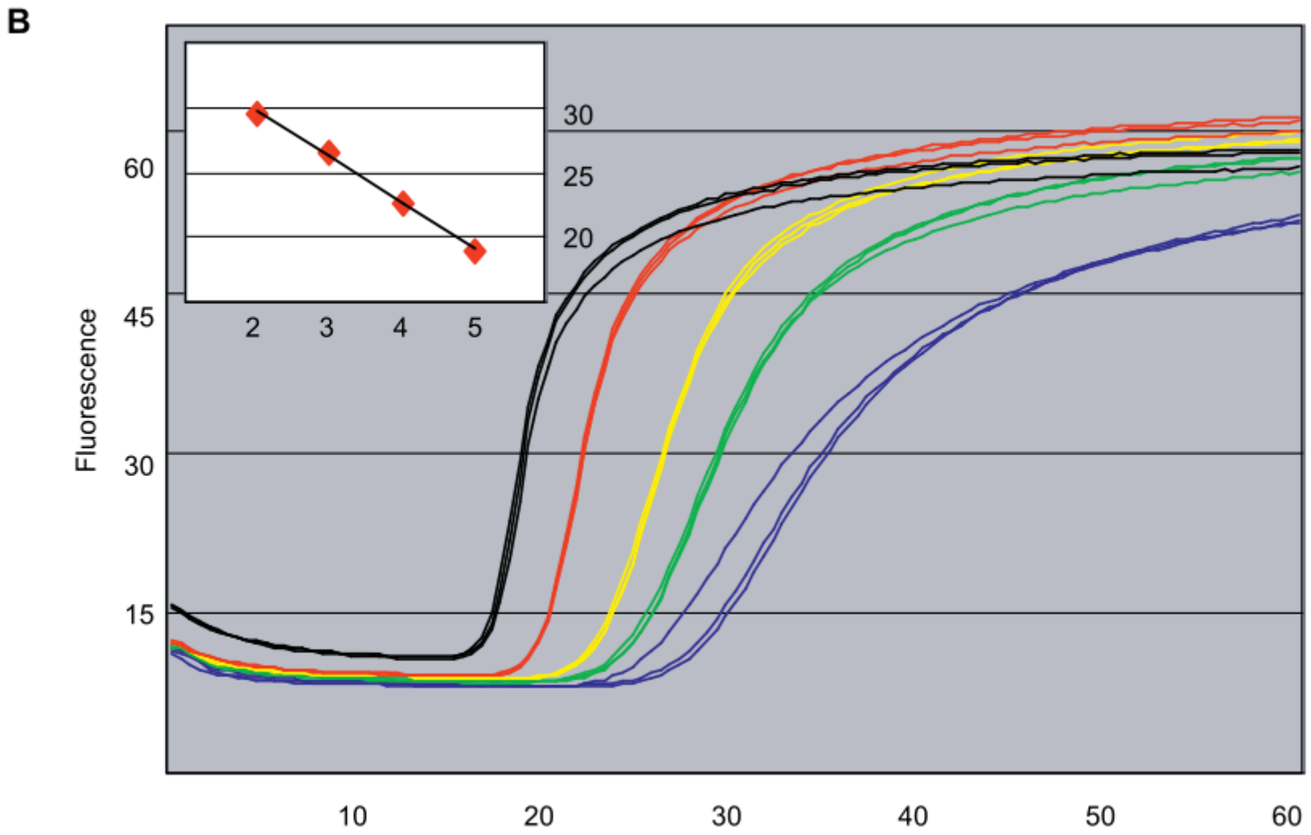


- “+”为 1,000 份人类基因组 DNA；“–”为水。apoB、Sry、PBDG 预期产物分别为 305、371、353 bp。
- 各阳性有目标附近条带；对应水对照未出现同类信号。右侧 M 是长度标尺，bp 为碱基对。
- 每次反应的 10% 被用于电泳；图中每种条件展示一个泳道，未给独立生物重复数。
- 条带大小只支持长度一致；S4 再用限制性酶切检验身份。

原文截图 正文 PDF p.2，Fig.2A（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图2B：染料读“DNA 增加”，不单独保证目标身份

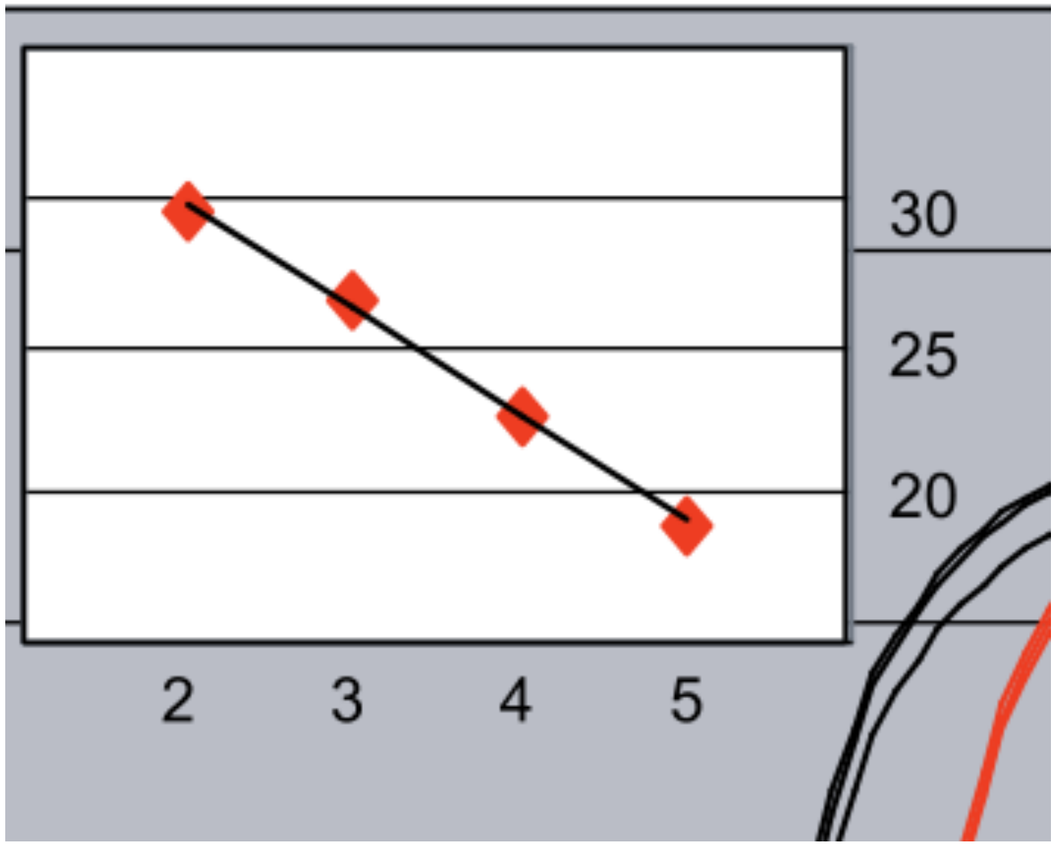


- 横轴为 min；纵轴为荧光读数。10^5、10^4、10^3、100 份依次为黑、红、黄、绿；蓝色为水。每条件三次反应。
- 起始量越高，曲线越早进入上升段。作者报告可在 30 min 内获得结果。
- 蓝色水对照后期也上升。原文归因为引物相关的非特异产物。
- 因此，终点“发亮”不能自动判为目标阳性；读出特异性需要下一组探针实验。

原文截图 正文 PDF p.2，Fig.2B（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图2B内嵌图：时间对数关系的含义与边界



原文截图 正文 PDF p.2，Fig.2B 内嵌图（保留全部轴刻度及周边定位）

原图横轴为起始拷贝数的 log，纵轴为生长曲线中点时间（min）。它不是图4使用的同一个阈值定义。

教学推导，非作者回归参数

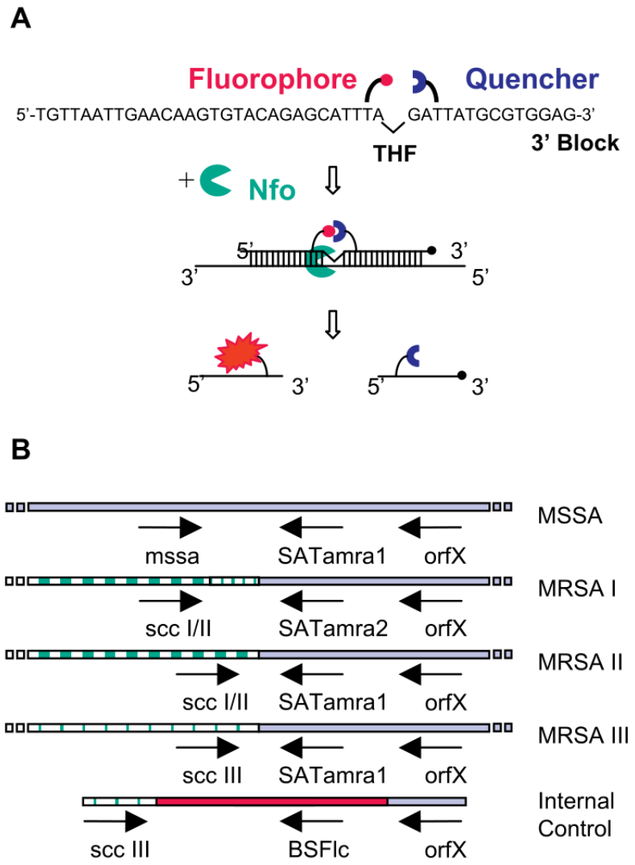
$$t^* = [\ln N^* - \ln N_0] / k$$

t^* 为到达固定读出水平的时间（min）；N_0 为初始份数，N^* 为该水平对应的产物份数；k 为有效增长常数（min^{-1}）。起始量每增10倍，理想 t^* 提前 $\ln(10)/k$。

该关系要求背景、增益及 k 可比。论文未提供这里的回归式、R^2 或置信区间；不从图上反推精确斜率。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图3全图：第三条识别元件控制信号

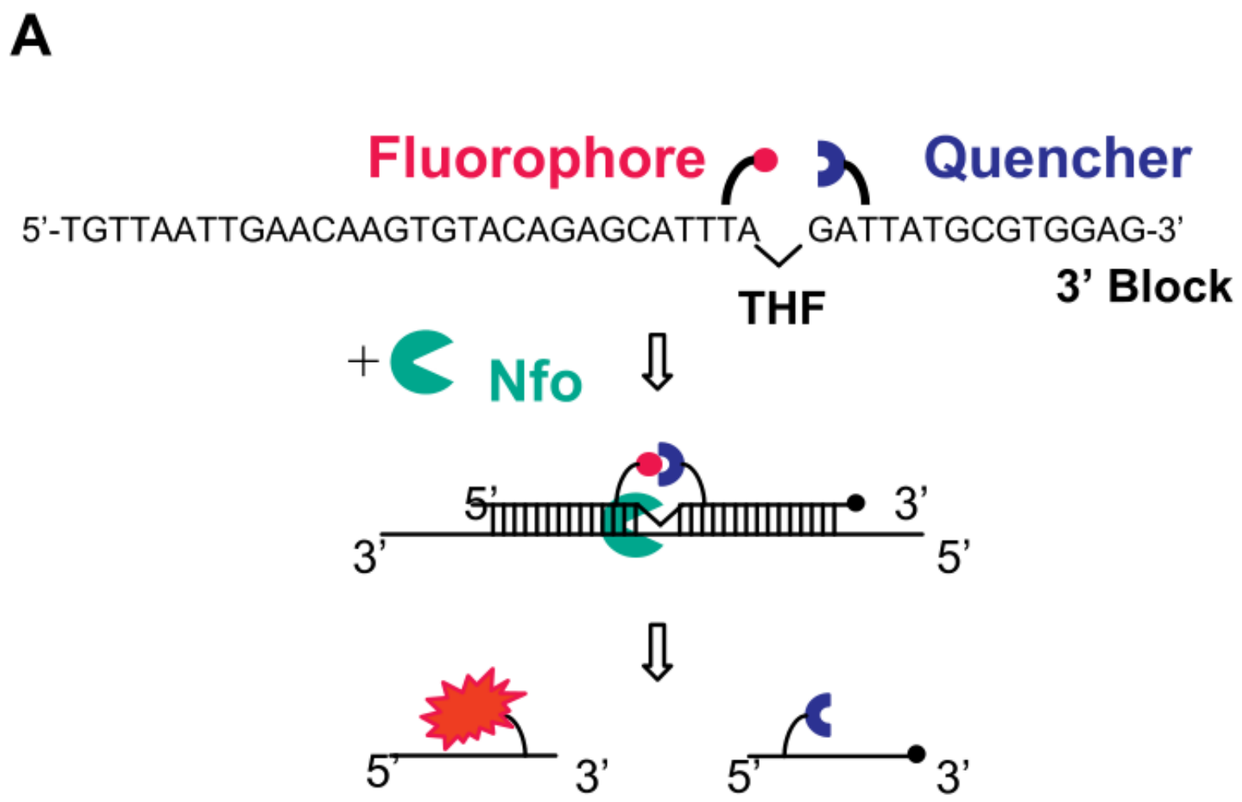


- A 把稳定配对、核酸酶切割与荧光增加联系起来。
- B 显示共享靶区、变异靶区以及内部对照的结构安排。
- 读出仍然依赖扩增，但探针对目标增加了一次识别检查。

原文截图 正文 PDF p.3，Fig3 全图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图3A：切开探针，分开荧光团与淬灭基团

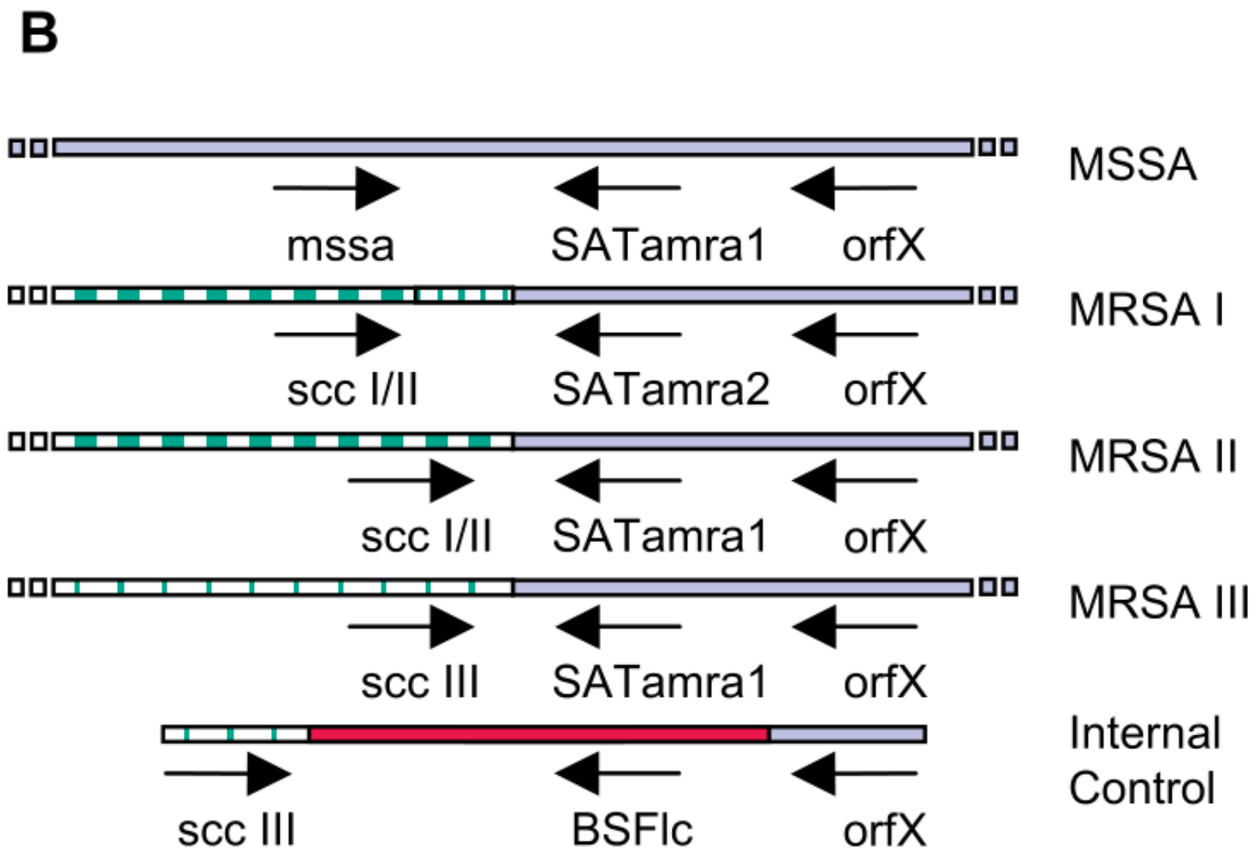


- 荧光团靠近淬灭基团时，完整探针的荧光低；3′ 阻断防止完整探针直接充当扩增引物。
- THF 为无碱基位点模拟物。探针与互补 DNA 形成稳定双链后，Nfo（核酸内切酶IV）识别并切割。
- 切割分离荧光团/淬灭基团，提高可测信号；留下的 3′ OH 端可被 Bsu 延伸。
- 输出反映“能被探针识别并切割的产物”。作者的特异性解释不等于零误检证明。

原文截图 正文 PDF p.3，Fig.3A（完整子图）；Nfo释义：正文 PDF p.2

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图3B：共享识别区与内部对照的安排



- MRSA：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌；MSSA：甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌；SCCmec：葡萄球菌mec染色体盒。
- 本文识别共同orfX与SCCmec的整合接头；MRSAI/II和III使用不同的区域识别组合。
- 两条高度相近的目标探针覆盖所选变异。MRSAI/II 存在 102 bp 插入/缺失，III 区域差异更大。
- 内部对照把同一组识别端点连接到无关内部序列；另一个颜色通道检测该对照。
- 该设计检验所选序列组合，不代表已经覆盖所有现存/未来菌株。

原文截图 正文 PDF p.3，Fig.3B（完整子图）；缩写：正文 p.1 Abbreviations；靶区：p.3

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

仪器链：激发、滤光、探测与时间采样

nM SATamra2, 60 nM BSFlc (multiplex experiment). Nfo was used at 200 ng/µl. Excitation/detection was at 485/525 nm (SybrGreenI, BSFlc) or 530/575 nm (SATamra1/2). Measurements were taken every 30 or 45 s (multiplex experiment). Fluorescence probe data were normalised (subtraction of water control average) and preamplification

原文截图 正文 PDF p.5（p.1119），Real-time monitoring / 激发、检测和采样

- 论文实际使用 Flx-800 板式读数仪。485/525 nm 对应 SybrGreenI、BSFlc；530/575 nm 对应 SATamra1/2。前者为激发，后者为检测。
- 单通道每 30 s 采样；多重实验每 45 s 采样。时间分辨率限制阈值到达时间的细分能力。
- 原文提出手持荧光计的可能性，但没有展示手持设备的光功率、噪声、串色或整机功耗。
- 仪器研究可评估滤光泄漏、背景漂移、动态范围；这些是后续测量问题，不是本文已验证性能。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

从原始强度到图中纵轴

nM SATamra2, 60 nM BSFlc (multiplex experiment). Nfo was used at 200 ng/µl. Excitation/detection was at 485/525 nm (SybrGreenI, BSFlc) or 530/575 nm (SATamra1/2). Measurements were taken every 30 or 45 s (multiplex experiment). Fluorescence probe data were normalised (subtraction of water control average) and preamplification

原文截图 正文 PDF p.5（p.1119），Real-time monitoring / 激发、检测和采样

baseline adjusted. The logarithm of the read-out was plotted against reaction time.

原文截图 正文 PDF p.6（p.1120），Real-time monitoring 续段

原文说明：减去水对照平均值，调整扩增前基线，再对读数取对数。补充的续句在正文 PDF p.6 顶部。

教学记号，非作者给出的完整算法

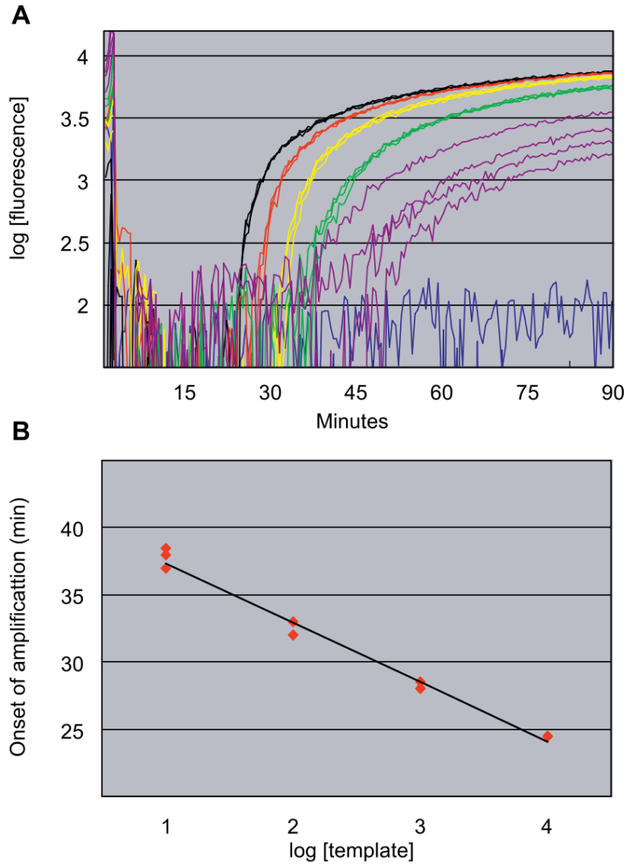
$$D(t)=F(t)-\bar{W}(t);\quad y(t)=\log A[D(t)]$$

F 为样本荧光读数；$\bar{W}$ 为水对照平均；A 表示基线调整；y 为展示量。作者未给 A 的精确公式、非正值处理或完整软件参数。

假设 F=1,200、$\bar{W}$=200，则 D=1,000 任意单位。只有另外假设 A 为恒等、log 为10底时，y 才是3。该算例不能复现原图阈值。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图4全图：低拷贝检测与时间定量分开判断

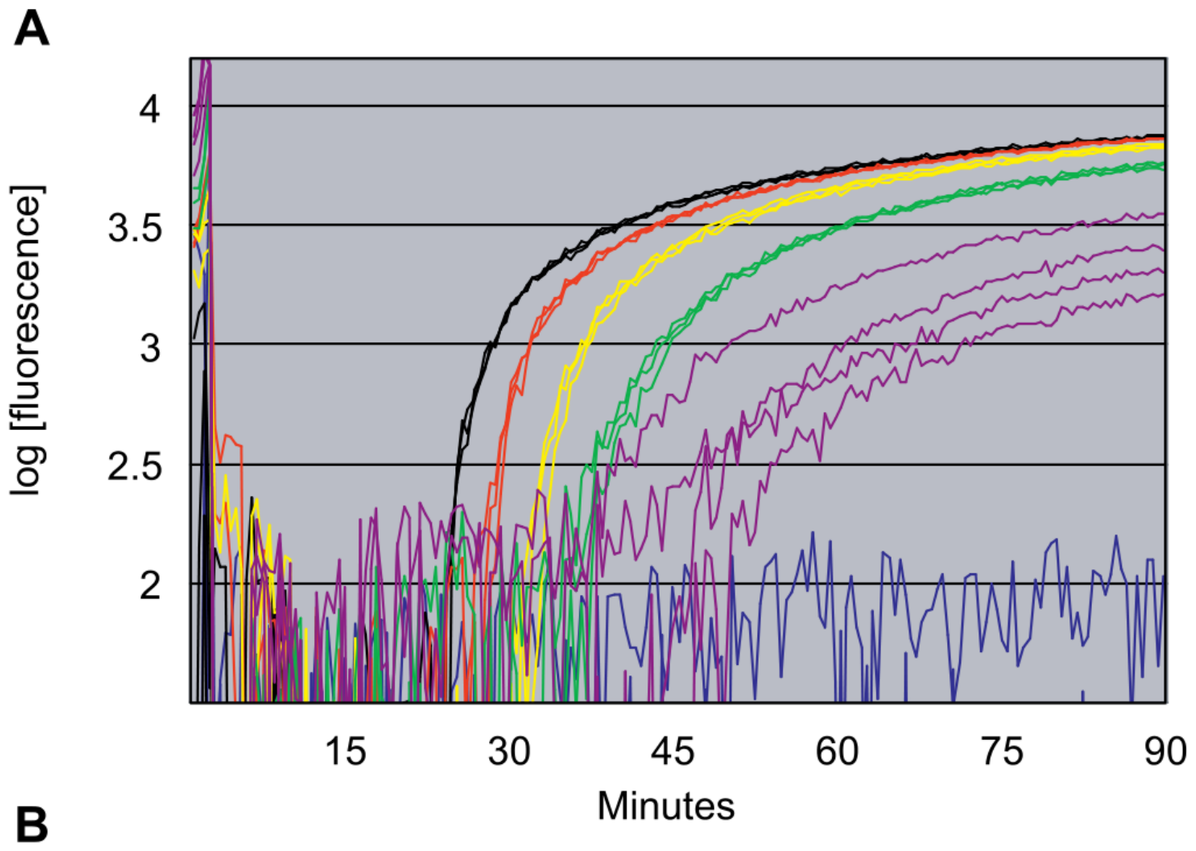


- A 是 MRSAIII 基因组 DNA 的浓度系列和水对照。
- B 只使用反应 1–12，即每反应 $10–10^4$ 份的组别。
- 两拷贝组并未纳入 B；作者报告低输入时起始时间与浓度的关系失效。

原文截图 正文 PDF p.3，Fig4 全图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图4A：两拷贝组有一次无信号

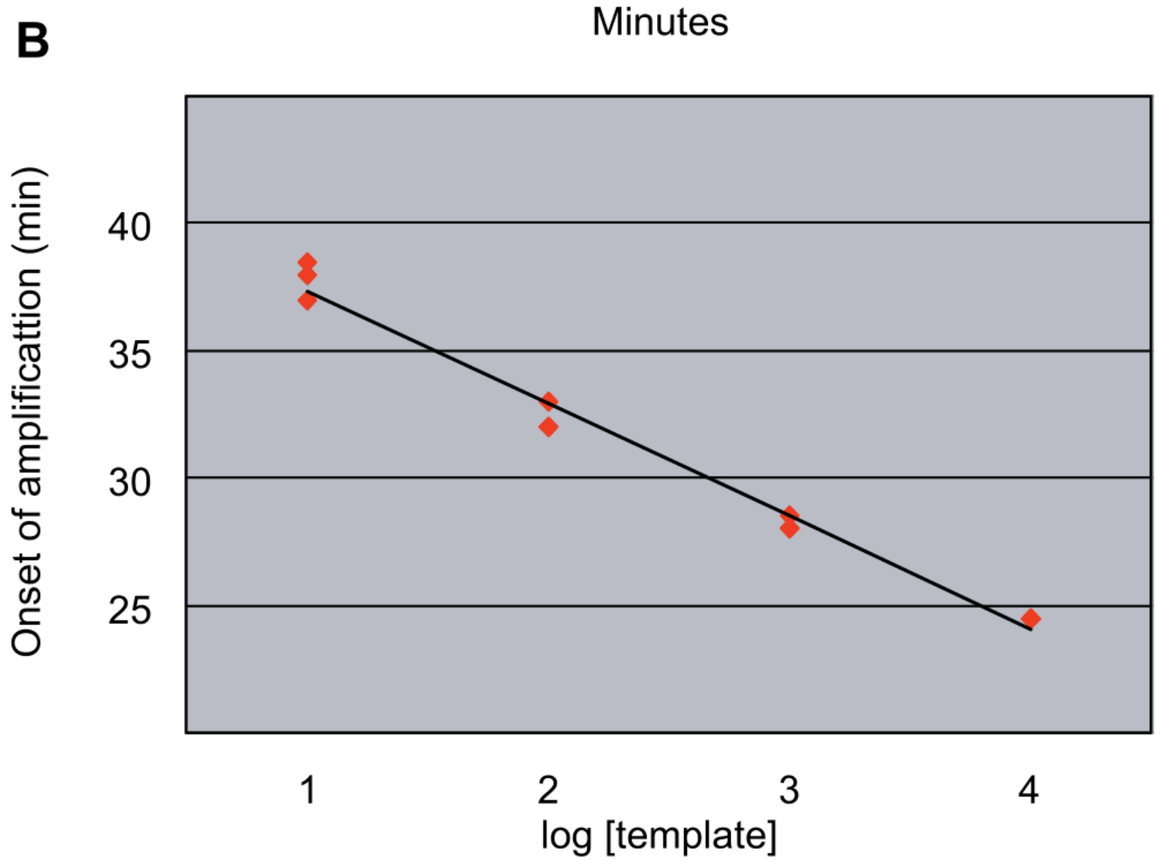


- 10^4、10^3、100、10 份各三次；2 份五次；水三次。依次为黑、红、黄、绿、紫、蓝。共20次反应，不是20名患者。
- 10份及以上（10–10^4份）的组内起始时间接近。2份组起始时间更分散，五次中有一次未生成信号。
- 该组观察到 4/5 检出（80%），分母很小；不是“95% 检出限”，也不是临床敏感度。
- 纵轴为处理后荧光的 log，横轴 min。保留长时间窗与水对照，不能只展示早期阳性。

原文截图 正文 PDF p.3，Fig.4A（完整曲线与轴；保留相邻B标记）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图4B：2.5 是该图的信号阈值

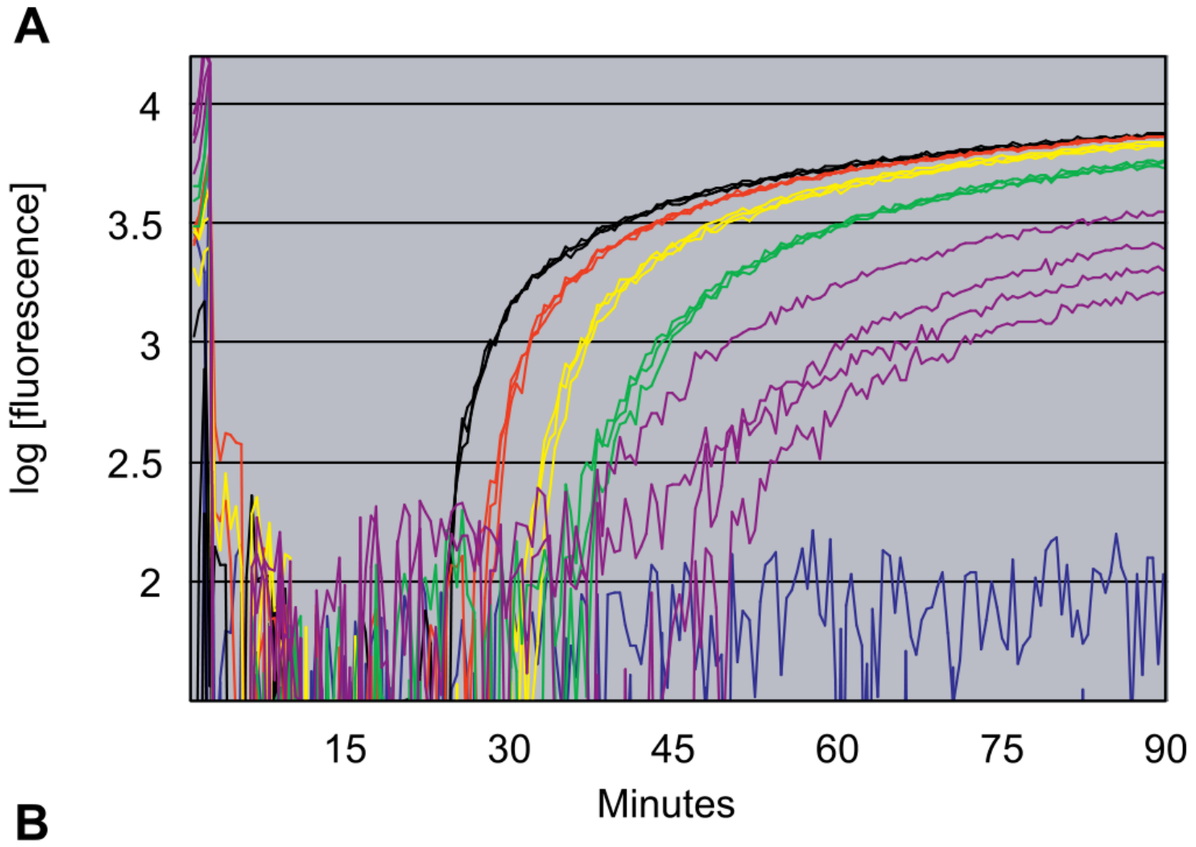


- 作者定义起始时间为曲线通过 2.5 的时刻。图中横轴是初始拷贝数 log，纵轴为时间 min。
- 纳入 10、100、1,000、10,000 份，每组3个反应；绘图点是反应结果，不是误差棒。
- 曲线随起始量增加而提前，支持该范围内的标定关系；未报告斜率公式、R^2、残差模型或置信区间。
- 两拷贝时随机起始和漏检使时间定量不可靠。阈值也不能跨仪器、基线处理或样本基质直接照搬。

原文截图 正文 PDF p.3，Fig.4B（完整子图及上方定位文字）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

低拷贝概率：即使理想反应，也可能没有模板



原文截图 正文 PDF p.3，Fig.4A（完整曲线与轴；保留相邻B标记）

假设教学算例，非本文拟合或误差归因

$$K \sim \mathrm{Poisson}(\lambda),\quad P(K \geqslant 1) = 1 - e^{-\lambda}$$

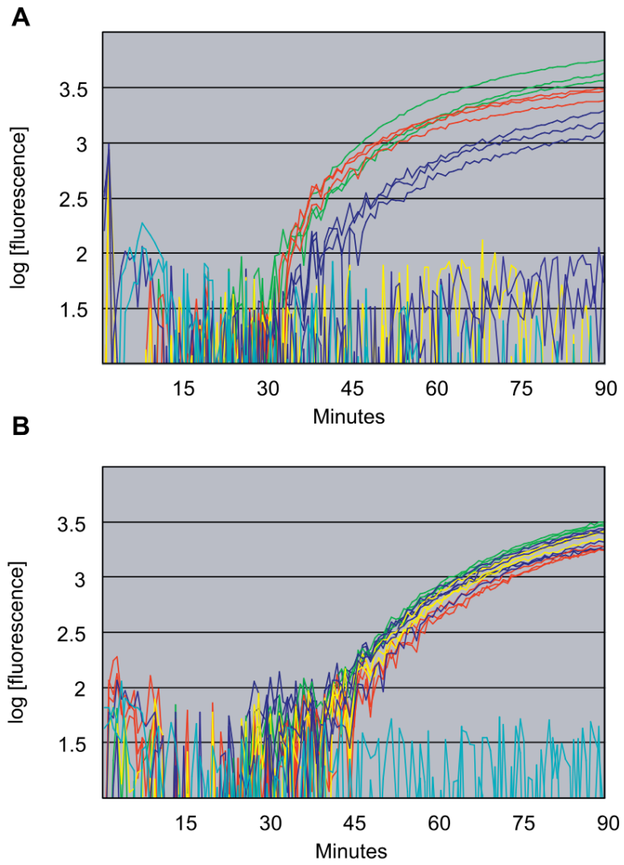
K 为一个反应实际抽到的分子数；λ 为平均输入份数。假设分子均匀独立分散且进入反应后必被检出。

$\lambda=2$：$1-e^{-2} \approx 86.5\%$；空反应概率约13.5%。5次独立反应中至少1次为空的概率为 $1-(1-e^{-2})^5 \approx 51.7\%$。

95%“至少有一份”需 $\lambda \geqslant -\ln(0.05) \approx 3.00$。反应失败、回收损失或判读噪声会进一步降低检出率；本算例不能证明图4那次失败的原因。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图5全图：目标通道与内部对照通道

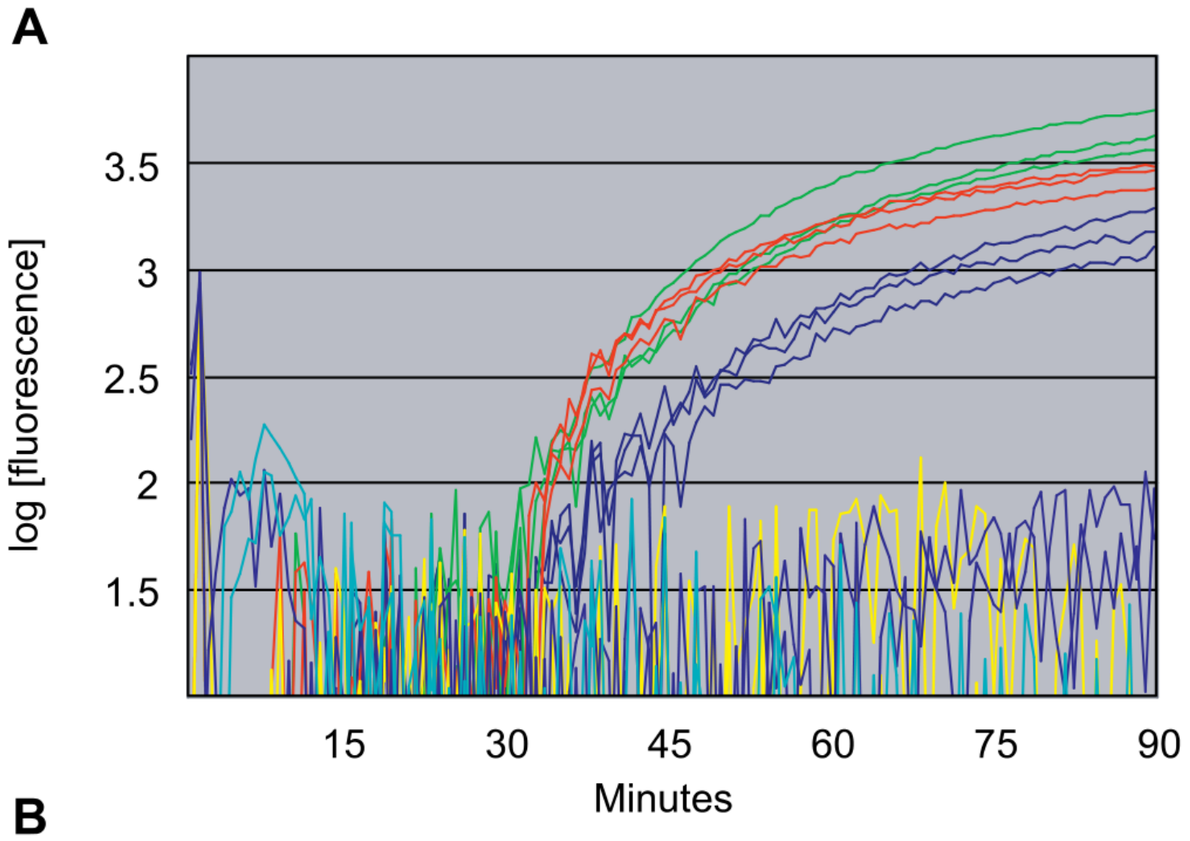


- A 检测三个所选 MRSA 类型；B 检测同一反应中的内部对照。
- 每种模板条件三次反应；目标与内部对照分别读出。
- 双阴性对照同时不含目标和内部对照，检验背景；它不能作为“反应正常的阴性”使用。

原文截图 正文 PDF p.4，Fig5 全图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图5A：近缘阴性对照比空白更有信息

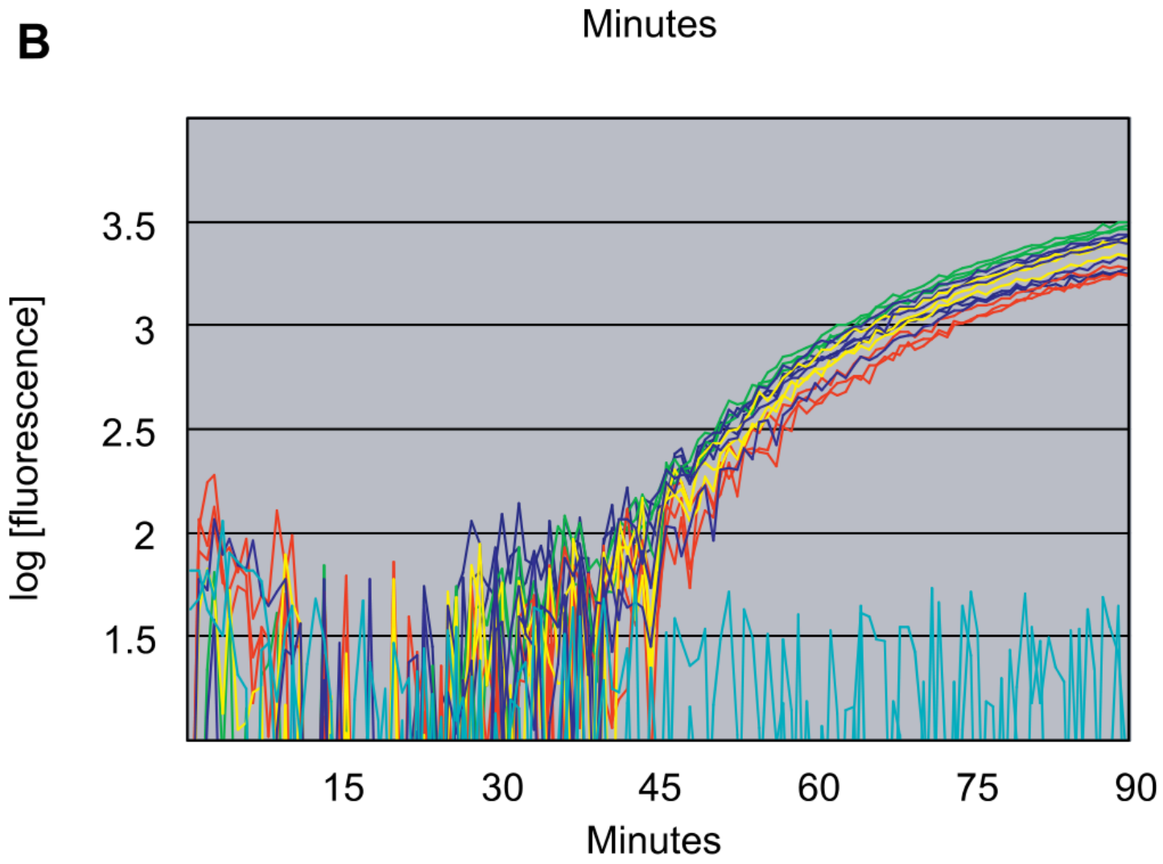


- MRSAI、II、III 各10份（绿、深蓝、红）；MSSA阴性10^4份（蓝）；水为黄/青。各条件三次。
- 所选三种 MRSA 输入产生目标通道信号；高拷贝 MSSA 与水未产生对应目标信号。
- 阴性对照使用了更多 DNA，支持所选引物/探针组合对这批模板的区别能力。
- 未提供临床分母、广泛菌株面板、盲法或诊断准确性置信区间；不能写“临床特异性100%”。

原文截图 正文 PDF p.4，Fig.5A（完整曲线与轴；保留相邻B标记）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图5B：内部对照阳性可排查反应失活

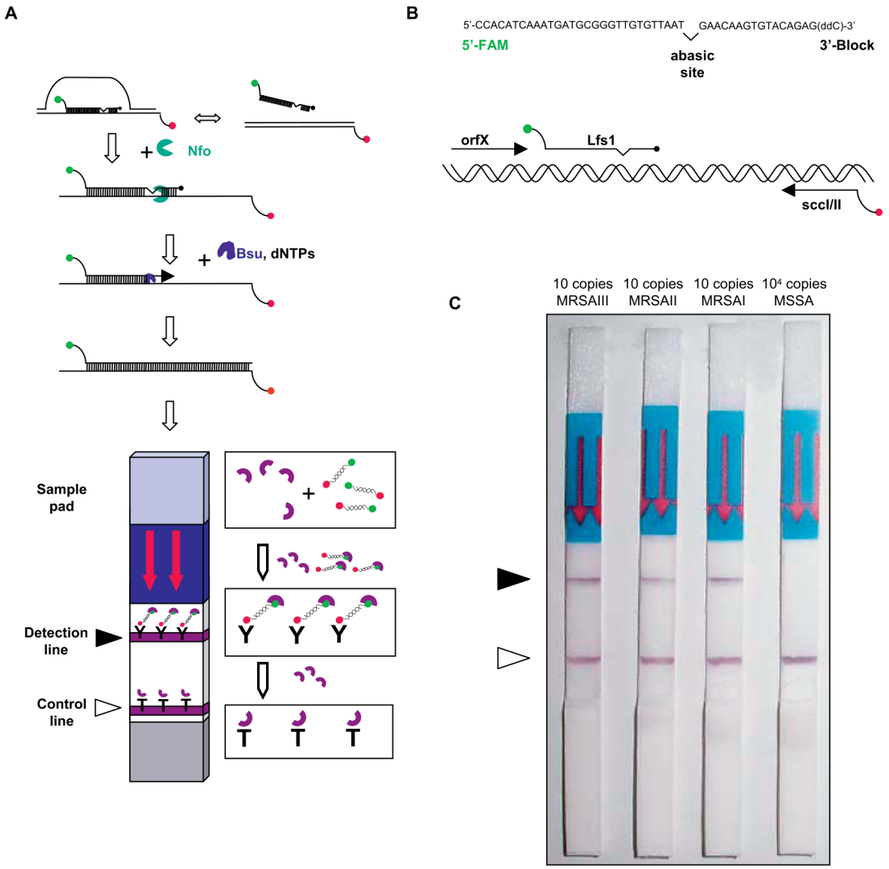


- 加入内部对照的反应含50份控制 DNA。MRSA目标样本与两组阴性（MSSA、水）可读到内部对照。
- 不加任何 DNA 的双阴性组（青色）不应有内部对照信号；图中保持背景。
- 对本应加入内部对照的样本：目标阴性＋内部对照阳性，说明该反应支持对照扩增、目标未检出；两通道均阴性，则结论不充分。
- 这种控制没有经历临床取样和完整提取链，不能单独证明“样本回收成功”。

原文截图 正文 PDF p.4，Fig.5B（完整子图及上方定位文字）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图6全图：扩增产物也可以用试纸条读出

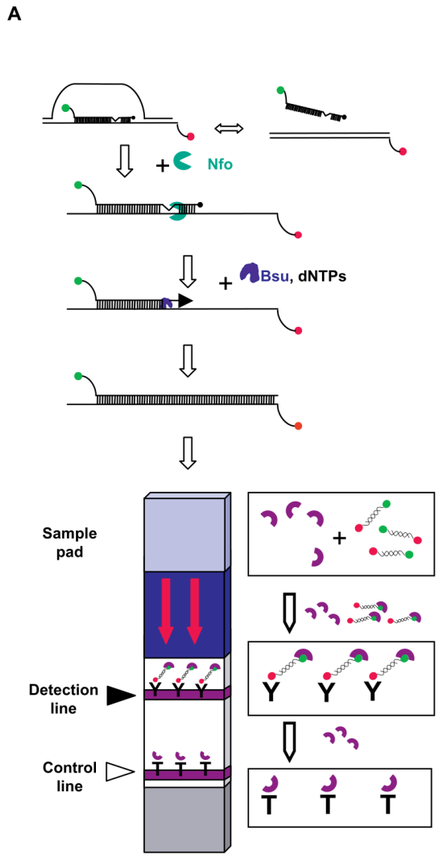


- A 为双标签产物形成及层析捕获；B 为探针和引物位置；C 为四种输入的实际试纸。
- 此处减少的是光学读出设备：信号由金颗粒形成可见色线。
- “无仪器读出”不等于完整样本到结果流程无需温度管理、核酸制备或操作。

原文截图 正文 PDF p.5，Fig6 全图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图6A：两个标签连接，才会留下检测线

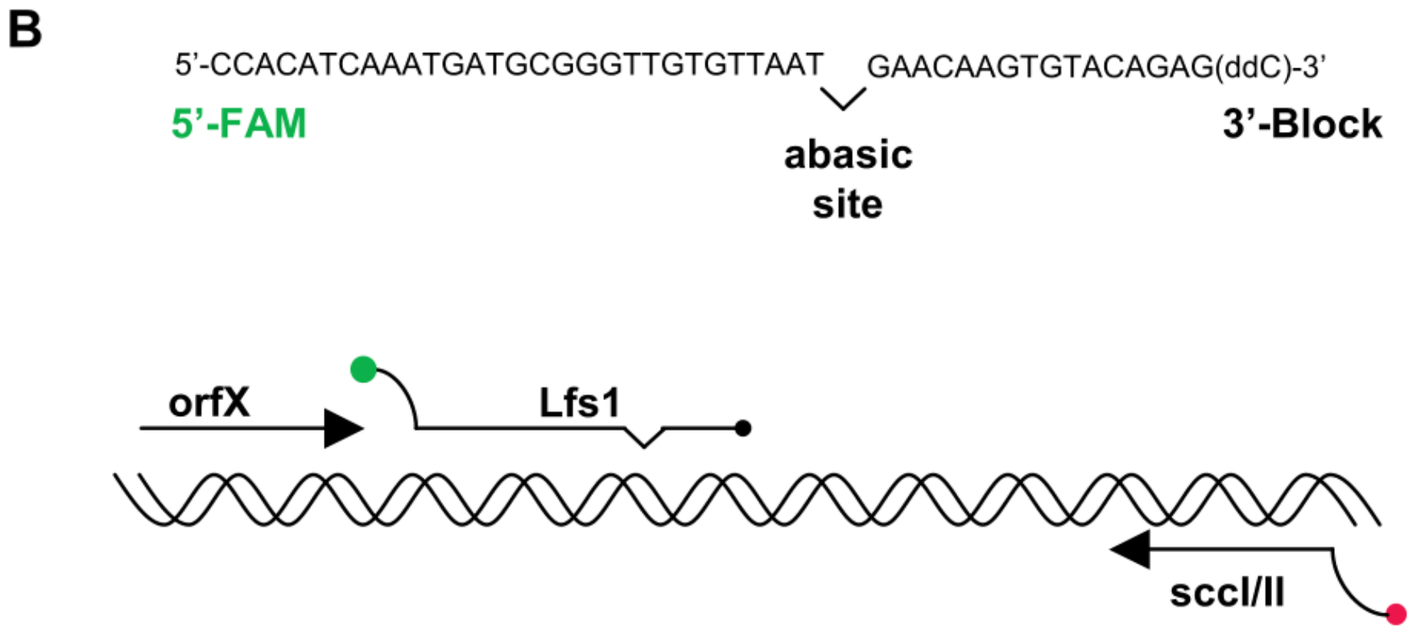


- FAM（绿）与 biotin（红）最终同在一个 DNA 复合体；金标抗体识别 FAM。
- 复合物随液流移动，在抗 biotin 检测线被捕获；金颗粒聚集呈色。
- 另一条控制线直接捕获金标抗体，检查液流/试纸工作，不检查目标扩增是否成功。
- 实心箭头为检测线；空心箭头为控制线。只见控制线表示目标读出阴性，仍需考虑前端失败。

原文截图 正文 PDF p.5，Fig.6A（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图6B：试纸信号也受探针识别约束

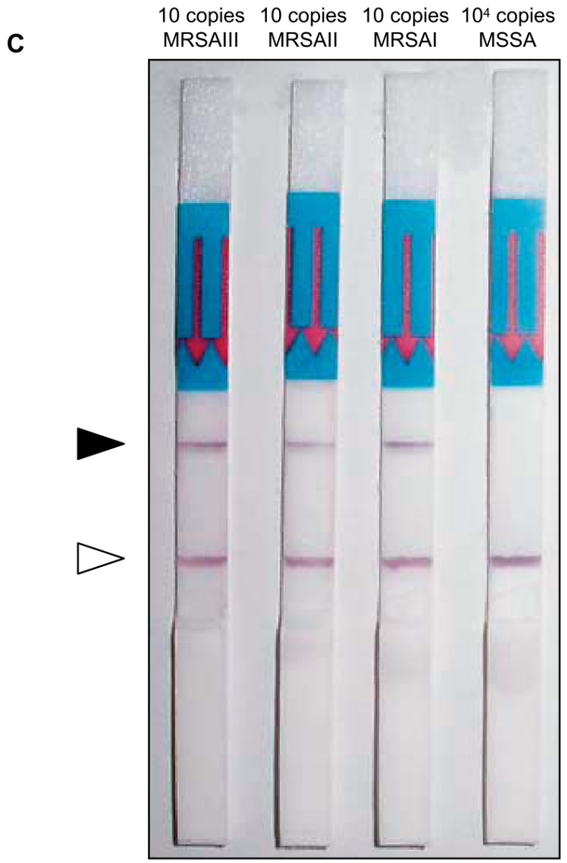


- 探针包含 FAM、内部无碱基位点与3′阻断；相向扩增元件携带 biotin。
- 稳定配对后 Nfo 切割，探针残段延伸；双标签由同一扩增复合体连接。
- 图中基因名称、箭头和标签描述识别关系。这里不把原始序列改写为临床操作规程。
- 若只把两个游离标签混在液体中，不等于形成可被两端捕获的目标复合体。

原文截图 正文 PDF p.5，Fig.6B（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图6C：四条试纸的阳性线与流控线

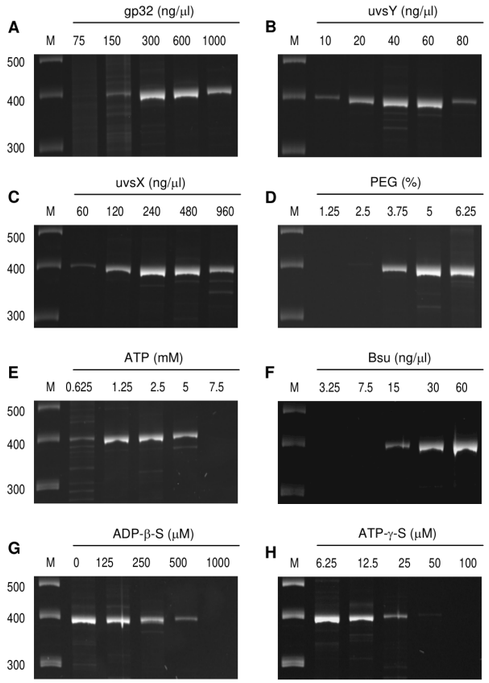


- 从左到右：MRSAIII、II、I 各10份；MSSA 10^4份。前三条出现检测线，第四条只出现流控线。
- 实心箭头标检测线；空心箭头标流控线。观察结论以这四条展示为限。
- 图注未给重复条数、弱线判读阈值、观察者一致性、置信区间或临床准确性。
- 正文称可区分这批 MRSA 与 MSSA DNA；不能据照片推断检出概率或定量浓度。

原文截图 正文 PDF p.5，Fig.6C（完整子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

补充图S1全图：组分改变影响终点产物

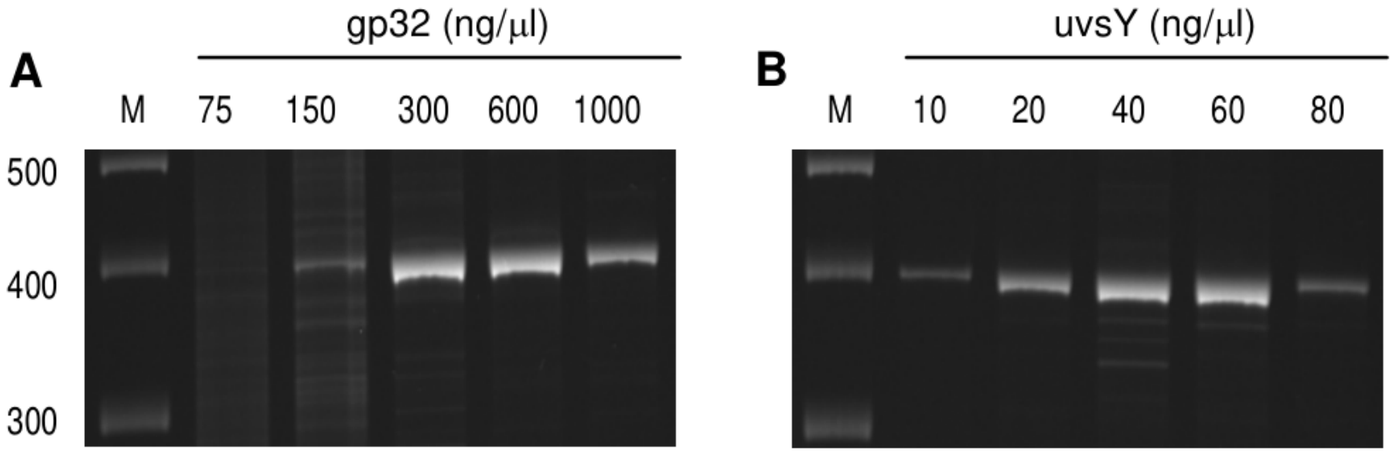


- A–F 分别改变六类反应组分；G、H 检验核苷酸类似物的抑制。
- 这是人类 Sry 靶点、37°C下120 min终点的电泳测试；输入1,500 copies/μl，共30 μl。不是MRSA临床实验。
- 图中 M 是 bp 标记；浓度单位各不相同。每个泳道并非独立临床样本。
- 接下来逐对放大 A–H，保留零剂量与抑制条件。

原文截图 补充 Fig.S1 原始 PDF p.1，全图；图注：正文 PDF p.6，Fig.S1

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S1A–B：单链稳定与重组酶装载

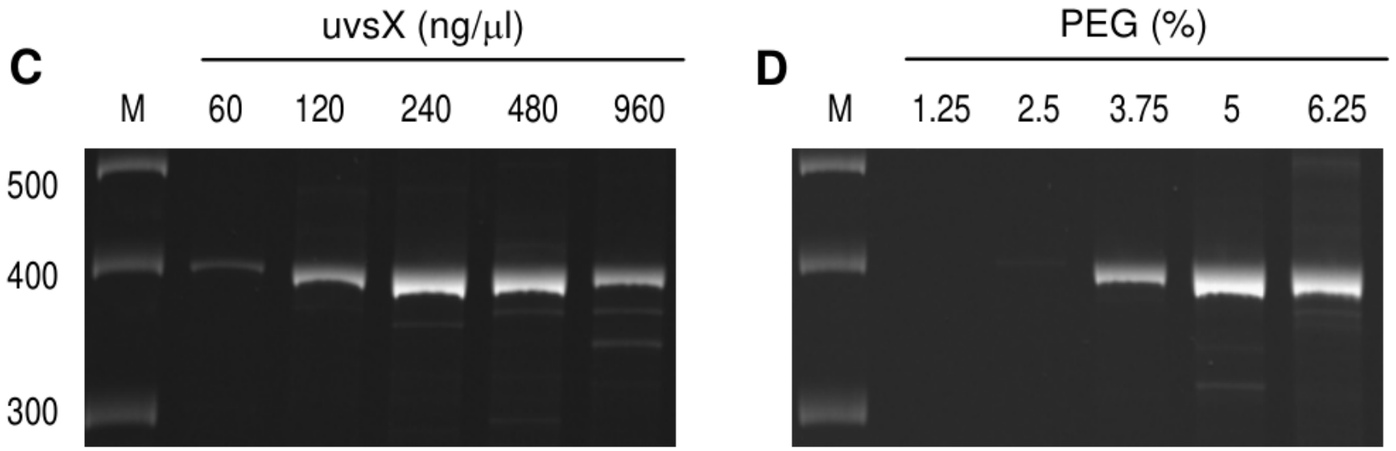


- A 改变 gp32，B 改变 uvsY。两者单位均为 ng/μl，反映蛋白质量浓度。
- 在这些扫描条件下，产物条带随剂量变化；作用范围有条件依赖，不是越多越好的一般规律。
- gp32 稳定被置换单链；uvsY 辅助重组酶装载，和图1B 的动态平衡对应。
- 仅是凝胶展示，未给每点重复、统计误差或普适最优值；不将带强度数字化成速率。

原文截图 补充 Fig.S1A–B 原始 PDF p.1（完整相邻子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S1C–D：识别复合物与拥挤环境

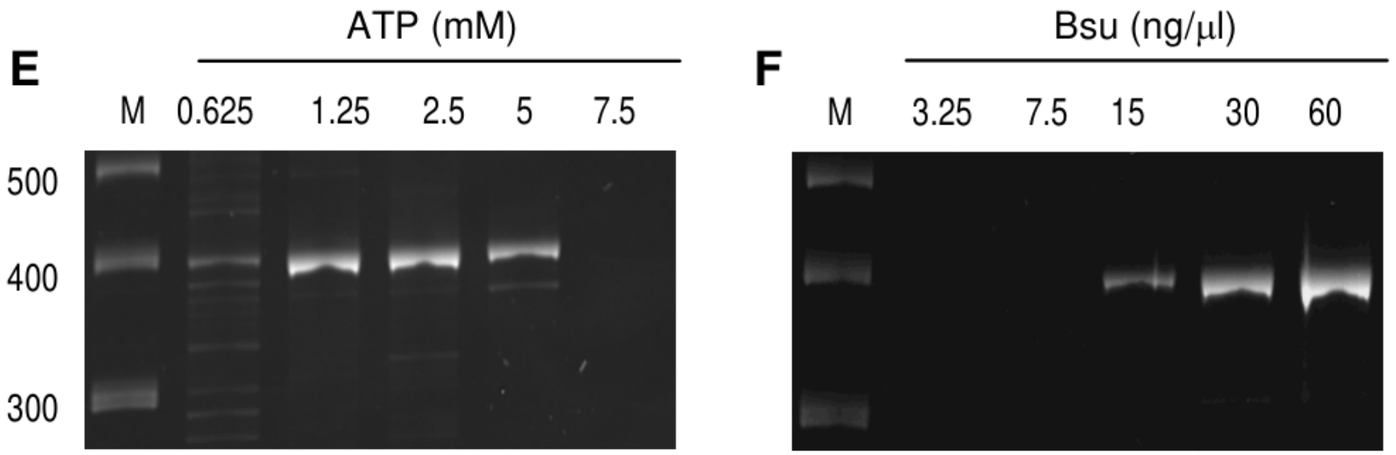


- C 扫描 uvsX（ng/μl）；D 扫描 PEG/Carbowax（%）。作者把 uvsX 用于同源搜索，拥挤剂用于支持装载环境。
- 这些泳道显示产物对两个条件都敏感；低条件下的弱/缺失产物必须保留。
- 百分数与蛋白质量浓度不能互换；终点带强也不等于初始扩增速度。
- 本图支持“环境影响扩增”，不能证明某剂量适合所有引物、菌种、样本或仪器。

原文截图 补充 Fig.S1C–D 原始 PDF p.1（完整相邻子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S1E–F：供能与链置换合成

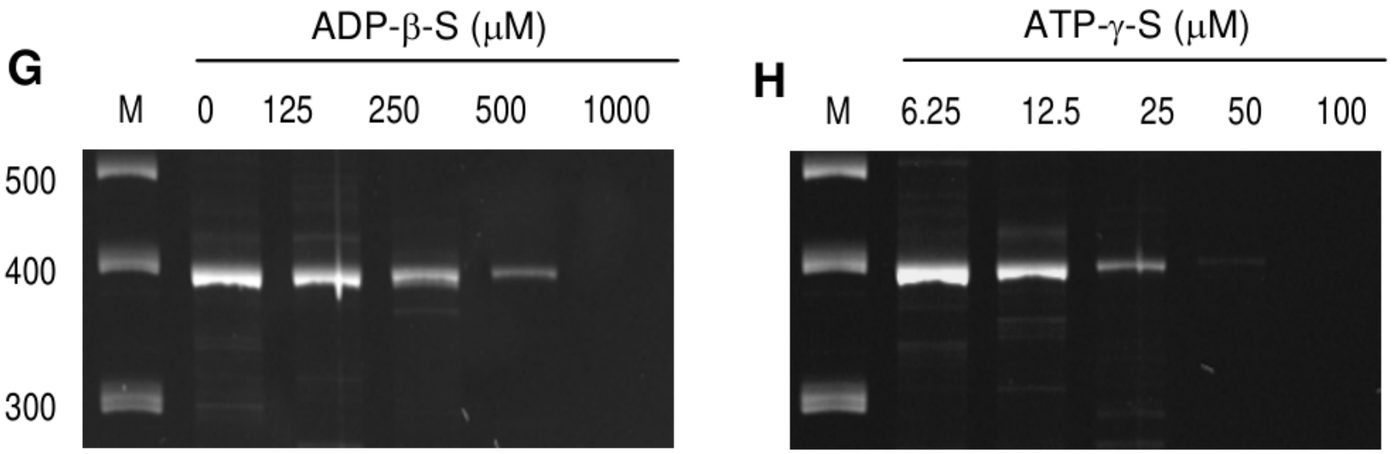


- E 扫描 ATP（mM）；F 扫描 Bsu（ng/µl）。ATP 对应重组酶供能，Bsu 对应延伸。
- 图像中产物随扫描条件改变，低 Bsu 条件产物较弱；保留所有浓度泳道而不挑最好一条。
- 正文解释需要能量周转；Protocol S1 说明不同引物对的有效条件会不同。
- 没有动力学原始数据或重复误差，因此这里不估计酶活、k 或反应效率。

原文截图 补充 Fig.S1E–F 原始 PDF p.1（完整相邻子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S1G–H：抑制条件也属于证据

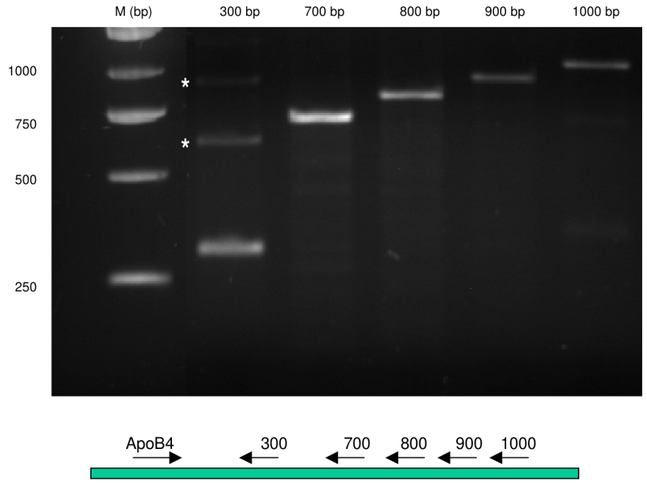


- G 是 ADP-β-S，H 是 ATP-γ-S；横向标注单位均为 μM；G包括0条件，H从6.25开始。
- 作者报告二者抑制反应；高剂量的目标带减弱/消失，是有效条件的反例。
- 它们对核苷酸周转的扰动支持供能/装配机制依赖，但本图不拆分每一步反应速率。
- 不能把无条带直接等同于模板不存在：同一目标也会因反应条件失效而检测不到。

原文截图 补充 Fig.S1G–H 原始 PDF p.1（完整相邻子图）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

补充图S2：被测试的扩增片段长度



- 上部显示约300、700、800、900、1,000 bp 产物；下部箭头表示固定一端、改变另一端位置。
- 输入为450份人类DNA；在37°C、120 min终点检查apoB产物尺寸，不是DNA序列全长测定。
- 星号标出短产物的更长重复形式；作者归因于发卡介导的产物倍增。

原文截图 补充 Fig.S2 原始 PDF p.1，全图；图注：正文 PDF p.6，Fig.S2

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S2的未展示失败不能从结论中删去

Figure S2. Investigation of Product Size Limits of RPA

Agarose gel electrophoresis of RPA reactions using primers for the human apoB locus. Primer apoB4 was combined with opposing primers capable of generating products of the indicated sizes. Reactions were performed at 37 °C for 120 min, and conditions used were 50 mM Tris (pH 8.4), 80 mM potassium acetate, 10 mM magnesium acetate, 2 mM DTT, 3 mM ATP, 200 μM dNTPs, 20 mM phosphocreatine, 100 ng/μl creatine kinase, 5% Carbowax20M, 600 ng/μl gp32, 125 ng/μl uvsX, 25 ng/μl uvsY, and 30 ng/μl Bsu. And 450 copies of human DNA were used as template in 30-μl reactions (per sample the equivalent of 10-μl reaction volume was loaded on the gel). Note that some hairpin-mediated product duplication occurred, converting some of the 300–base-pair amplicon to 2× and 3× unit length (*). RPA failed to produce amplicons of 1,500 base-pairs or more.

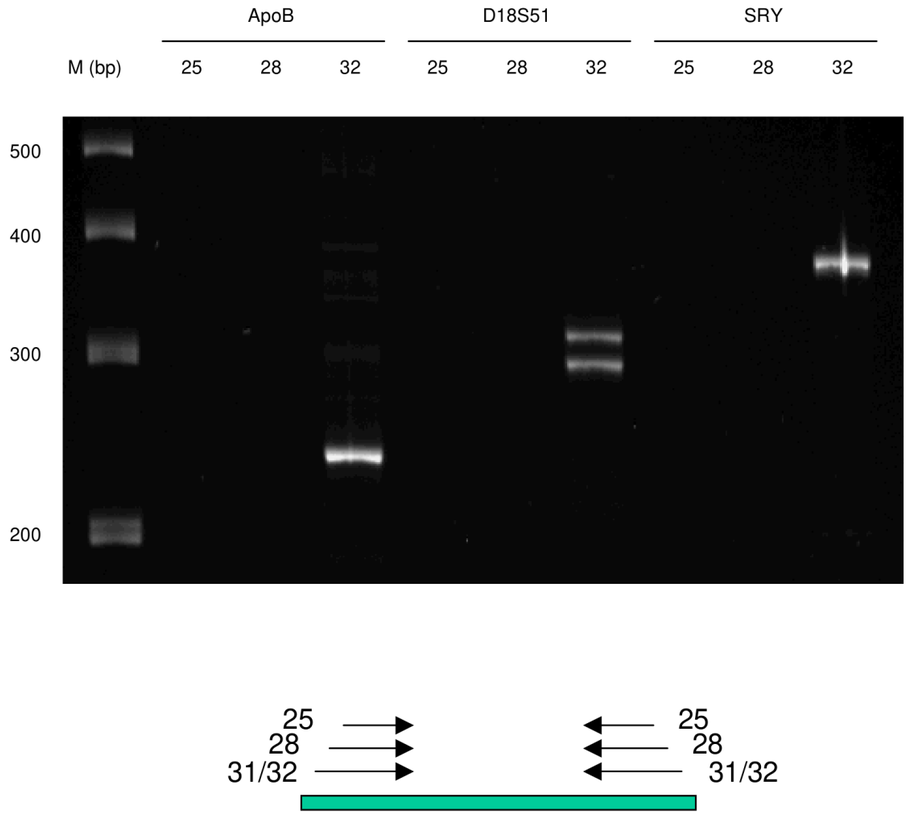
Found at DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204.sg002 (70 KB PDF).

- 图注明确报告：1,500 bp 或更长的产物扩增失败。原始凝胶展示到1,000 bp，没有单独展示≥1,500 bp失败泳道。
- 因此可以写“作者报告该条件下长片段失败”，不可写“右侧失败泳道证明”。
- 300 bp 产物部分出现2倍、3倍单位长度。长条带不自动代表预定目标，可能是扩增副产物。
- Protocol S1 将当时条件的有效片段范围概括为约1 kb；不能当作RPA永恒物理上限。

原文截图 正文 PDF p.6，Fig.S2 图注

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

补充图S3：短引物没有同样表现



- ApoB、D18S51、SRY 三组分别比较25、28与约31/32个核苷酸的引物。上部为凝胶，下部为相向引物示意。
- 输入3,000份目标，37°C、120 min后读电泳。在这些条件下，较长组有可见产物；25、28组没有同样表现。
- 图中 bp 标尺描述产物长度；上方25/28/32描述引物长度，两种长度不能混读。
- 三个区域的条带模式并不完全一样；该测试不是对所有序列的系统筛查。

原文截图 补充 Fig.S3 原始 PDF p.1，三靶点电泳及方向图（含500/400/300/200 bp完整标尺）；
图注：正文 PDF p.6，Fig.S3

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S3与Protocol：长度条件仍不足以保证好引物

Figure S3. Investigation of the Minimum Oligonucleotides Size Necessary to Support RPA

Polyacrylamide gel electrophoresis of RPA reactions using primers for the three independent loci in human genomic DNA (apoB, D18S51, Sry). Primers were 25, 28, or greater than 31 bases, as indicated. Reactions were performed at 37 °C for 120 min. Conditions used were 50 mM Tris/Cl (pH 8.4), 80 mM potassium acetate, 10 mM magnesium acetate, 2 mM DTT, 3 mM ATP, 200 μM dNTPs, 20 mM phosphocreatine, 100 ng/μl creatine kinase, 5% Carbowax20M, 600 ng/μl gp32, 200 ng/μl uvsX, 60 ng/μl uvsY, and 30 ng/μl Bsu polymerase. And 3,000 copies of target served as template in 30-μl reactions (per sample the equivalent of 10-μl reaction volume was loaded on the gel). The finding that a primer length of greater than 28 bases is required to support RPA is in good agreement with reports that investigated the ATP hydrolysis activity of uvsX-oligonucleotide filaments at different oligonucleotide sizes [3].

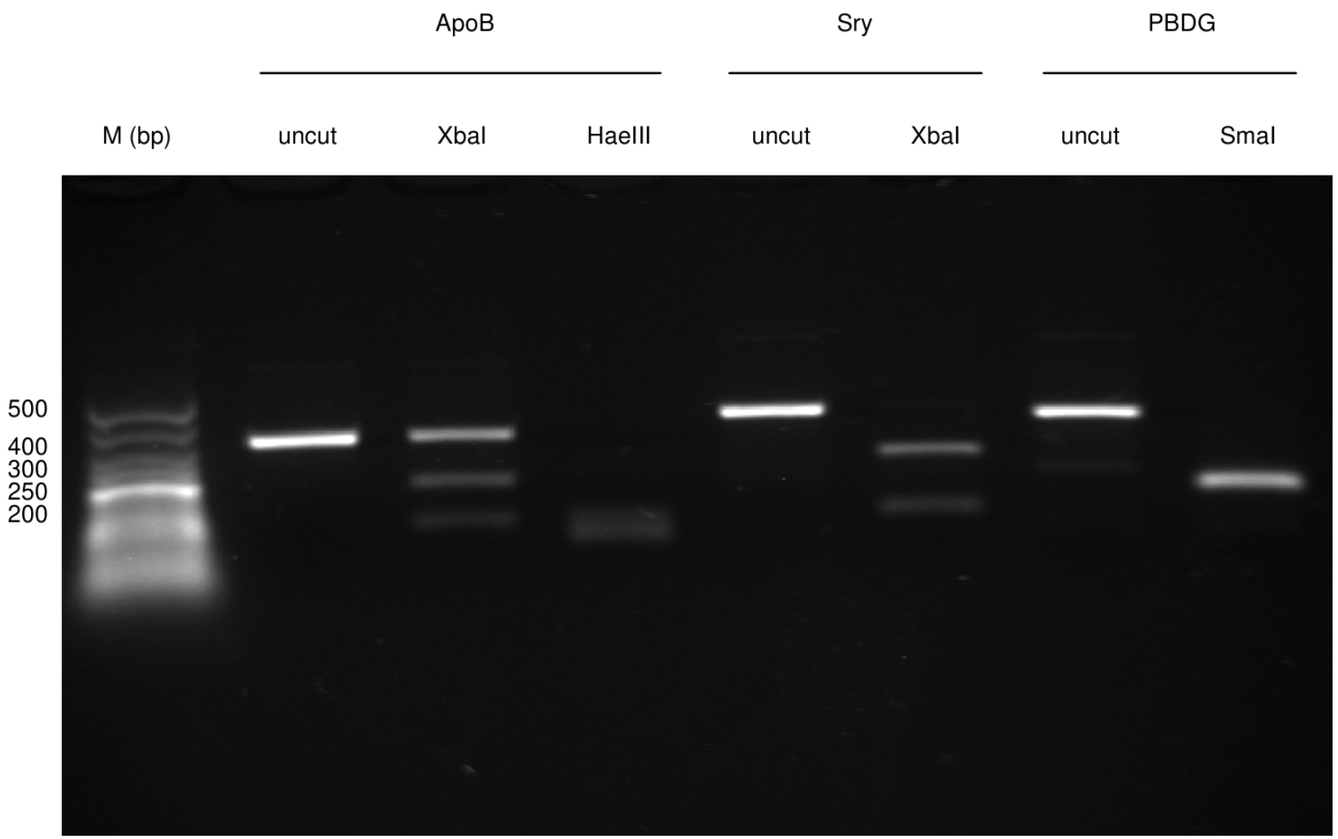
Found at DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204.sg003 (17 KB PDF).

原文截图 正文 PDF p.6，Fig.S3 图注

- 补充图注概括为“大于28个碱基”；Protocol S1 写“约30个核苷酸”。两者是特定测试下的近似描述。
- 作者还观察到：长度和相对位置相近的不同序列，表现仍会变化。
- 当时影响引物质量的序列规则仍在研究中；不能把长度阈值当完整设计算法。
- 这对测量模块的含义是：仪器信号变化既可能来自光路，也可能来自反应识别效率。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

补充图S4：产物身份需要第二种检查

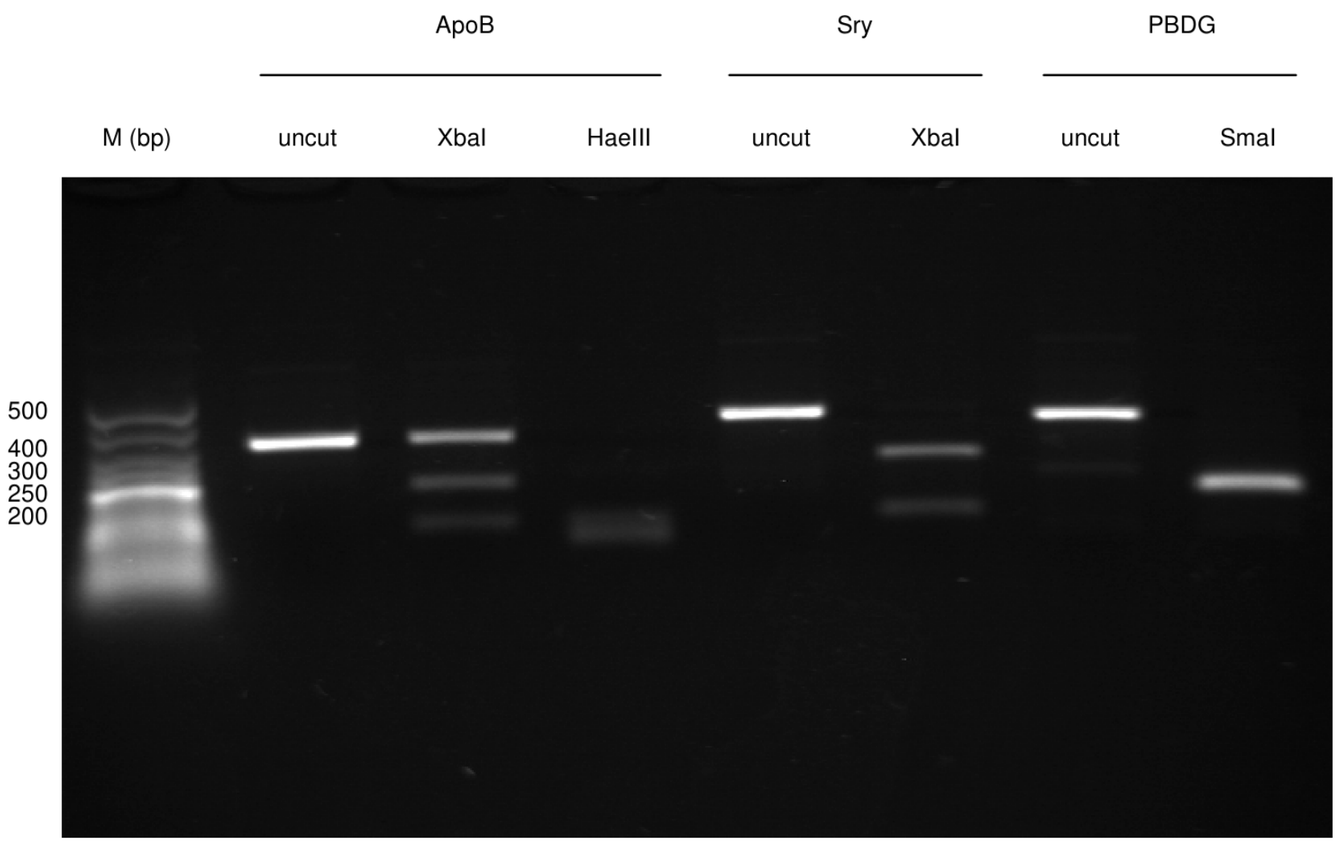


- 同一原图列出 ApoB、Sry、PBDG 未切（uncut）与限制性酶切后的条带。左侧为 bp 标记。
- 选择性切割后，产物分成更短片段；作者用这些模式支持扩增产物身份。
- 各组不是技术重复：它们是同一靶点的不同处理。没有测序一致率或每种处理重复数。

原文截图 补充 Fig.S4 原始 PDF p.1，全部泳道与标记；图注：正文 PDF p.6，Fig.S4

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S4的ApoB：保留未切开的混合成分

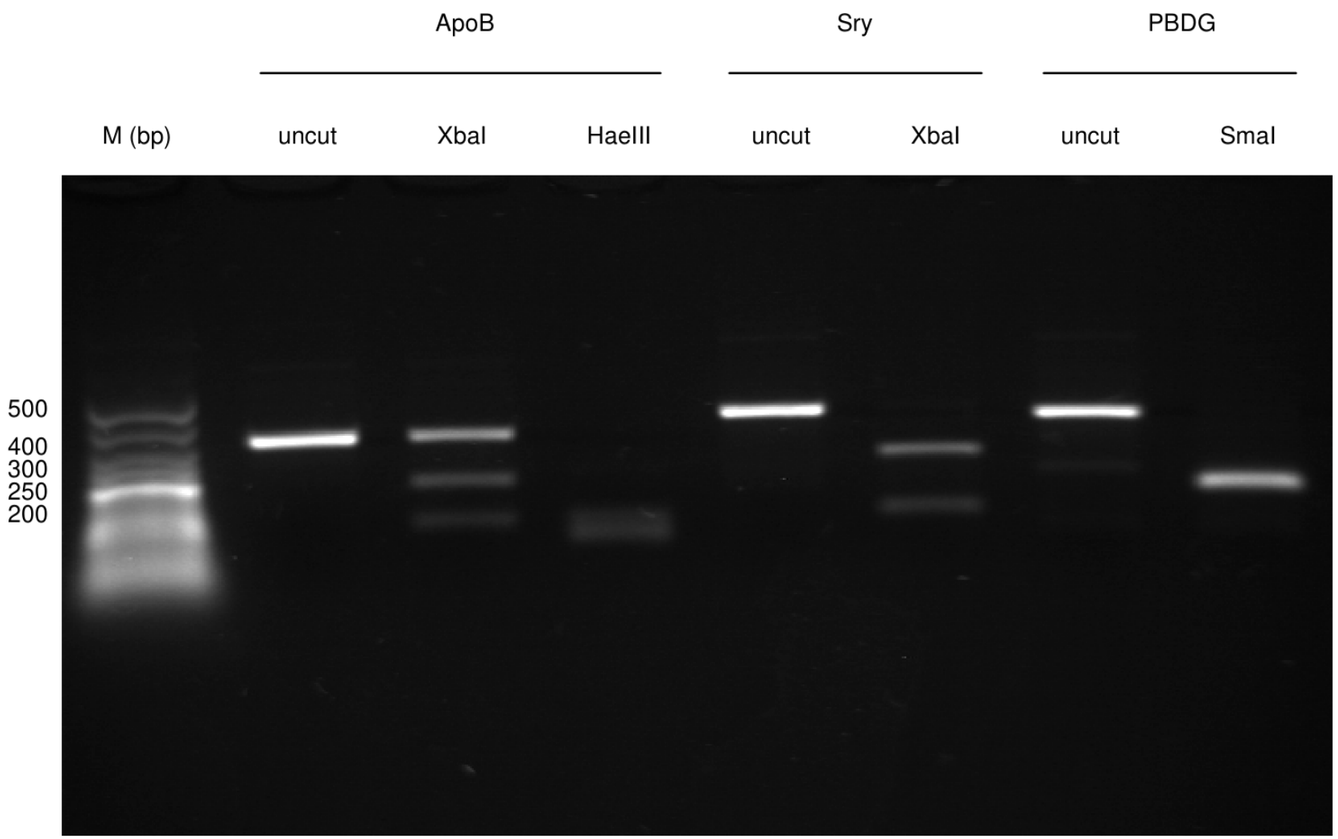


- ApoB 分别比较 uncut、XbaI、HaeIII。原文解释XbaI识别位点覆盖一个 SNP。
- 模板来自多个供者的基因组 DNA 混合物；部分产物有位点，部分不易被 XbaI 切开。
- 因此残留未切样条带不是可随意删掉的“坏数据”。原文已给出混合模板的解释。
- 本图没有提供各等位基因比例。不能从带强度反推精确占比或单个供者基因型。

原文截图 补充 Fig.S4 原始 PDF p.1，全部泳道与标记；图注：正文 PDF p.6，Fig.S4

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S4的Sry与PBDG：模式匹配的证据强度

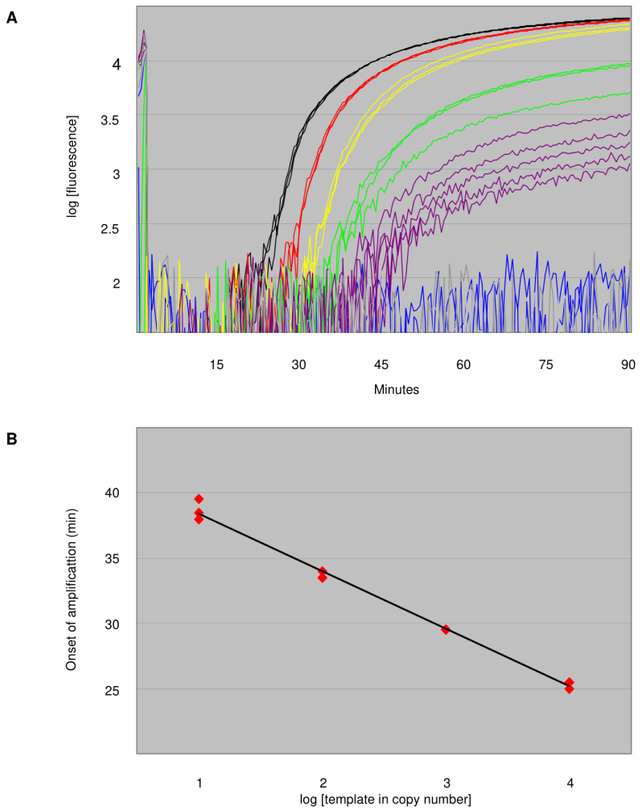


- Sry 比较 uncut 与 XbaI；PBDG 比较 uncut 与 SmaI。切后出现更短条带。
- 作者称限制性切割模式确认产物身份；它增加了对“正确目标”的支持。
- 正文图2A与补充图S4的展示胶带位置不可当作一份可互换的精确长度数据集；这里按各自图注解释。
- 不从像素读取片段精确 bp，也不把单幅凝胶变成总体误扩增率。

原文截图 补充 Fig.S4 原始 PDF p.1，全部泳道与标记；图注：正文 PDF p.6，Fig.S4

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

补充图S5全图：证明MSSA模板本身可扩增

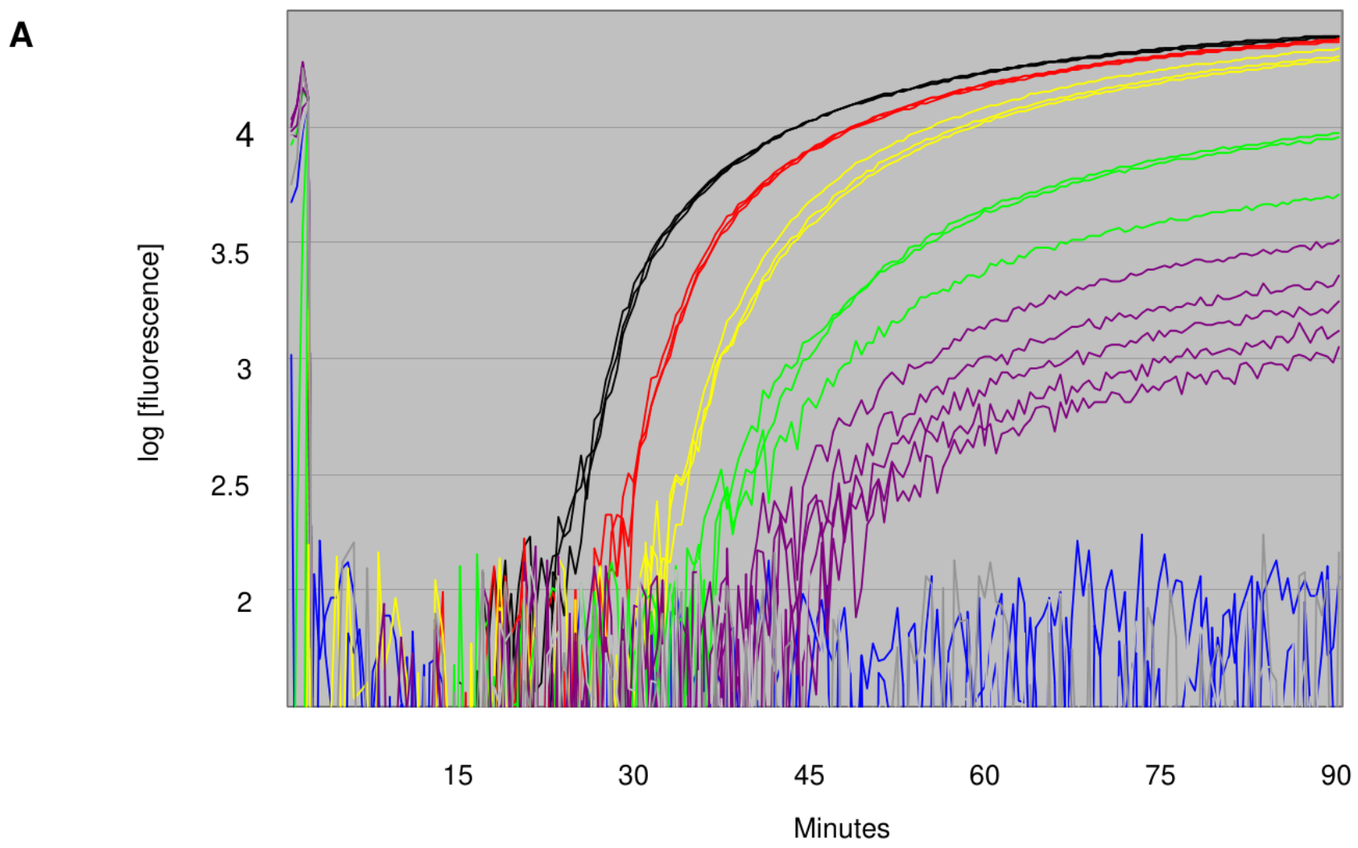


- 用面向 MSSA 的另一组识别元件检测MSSA；同时以MRSAI和水作阴性。
- A 为时间曲线；B 为10–10^4份范围的阈值时间关系。
- 这补足正文中的控制逻辑：MSSA在MRSA检测里阴性，不应简单归因于“MSSA DNA 全部失效”。

原文截图 补充 Fig.S5 原始 PDF p.1，全图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S5A：反向设置的模板与阴性对照

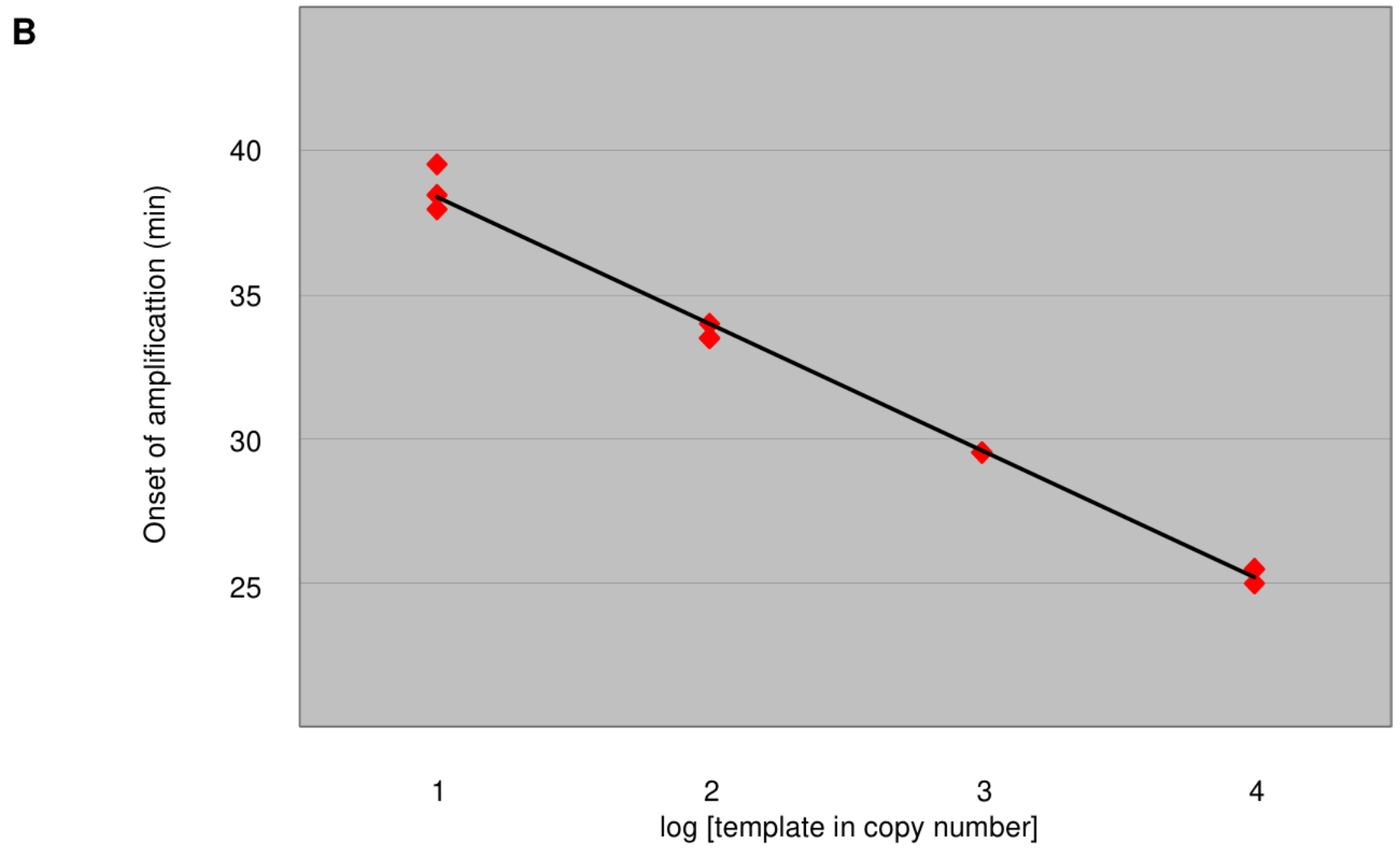


- MSSA 10^4、10^3、100、10份各3次，2份5次；MRSAI 10^4份3次，水3次。依次为黑、红、黄、绿、紫、灰、蓝，共23次反应记录。
- MSSA低输入仍可见信号；MRSAI与水不生成相应信号。不同低输入反应起始时间更分散。
- 正文Fig.4A的“1/5失败”不能自动搬到S5A；S5图注没有报告同一个失败分母。
- 结果说明模板和识别元件的组合决定信号，而不是固定菌名本身决定荧光。

原文截图 补充 Fig.S5A 原始 PDF p.1（完整子图）；图注：正文 PDF p.6，Fig.S5

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S5B：另一靶标的时间标定仍有适用范围



- 只使用S5A反应1–12，即10、100、1,000、10,000份的MSSA系列。
- 起始时间仍按通过2.5阈值定义，横轴为起始模板拷贝数log，纵轴为min。
- 作者报告线性关系；未提供完整回归参数或跨批次精度。两拷贝组未纳入。
- 同一种显示阈值不保证不同探针、模板和仪器有同一标定曲线。

原文截图 补充 Fig.S5B 原始 PDF p.1（完整子图）；图注：正文 PDF p.6，Fig.S5

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol S1：原始补充文件的内容地图

Protocol S1. Primer Sequences, Sequences of MRSA/MSSA Alleles, RPA Conditions, Primer Requirements, and Control DNA

Found at DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204.sd001 (32 KB DOC).

- 出版社提供原始DOC，包含人类/B. subtilis引物记录、MRSA/MSSA识别记录、靶区序列与三段条件说明。
- 后续截图来自保留原始DOC文字与格式的本地PDF转换。页码是转换页码，不是出版社PDF页码。
- 下列页面把记录用途、与正文图的对应及限制解释清楚，不提供病原体培养、样本处理或临床操作步骤。
- 所有记录均纳入；表内序列作为溯源证据保留，不据此提出新引物或优化方案。

原文截图 正文 PDF p.6，Protocol S1 文件说明

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：人类引物表（1/3）

Human loci ApoB, D18S51, Sry and PBDG:

apoB4	CAGTGTATCTGGAAAGCCTACAGGACACCAAAA
apoB300	TGCTTTCATACGTTTAGCCCAATCTTGGATAG
apoB700	TGGTAAACGGAAGTCTGGCAGGGTGATTCTCG
apoB800	CAATTGTGTGTGAGATGTGGGGAAGCTGGAAT
apoB900	GAGGTGGTTCCATTCCCTATGTCAGCATTTGC
apoB1000	GGGTTTGAGAGTTGTGCATTTGCTTGAAAATC
apoB500	ATGGTAAATTCTGGTGTGGAAAACCTGGATGG
apoB500-28	TAAATTCTGGTGTGGAAAACCTGGATGG
apoB500-25	ATTCTGGTGTGGAAAACCTGGATGG

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.1，Protocol S1 / 人类靶点引物表，前半

- 左列是引物名，右列是核苷酸序列；apoB4与不同位置的另一端用于S2片段长度测试。
- apoB300等名称用于区分记录，不应一律当成精确产物长度；正文图2A另报预期长度305 bp。
- apoB500及其短变体服务于长度要求的比较。这里是试剂身份表，不是检测结果表。
- 完整保留本段所有行；后两页继续原表，不省略不理想条件所用记录。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：人类引物表（2/3）

apoB300rev	CTATCCAAGATTGGGCTAAACGTATGAAAGCA
apoB300rev-28	CCAAGATTGGGCTAAACGTATGAAAGCA
apoB300rev-25	AGATTGGGCTAAACGTATGAAAGCA
D18S51 5'-28	GACATGTTGGCTTCTCTCTGTTCTTAAC
D18S51 5'-25	ATGTTGGCTTCTCTCTGTTCTTAAC
D18S51 3'-28	GCACGTGCCTGTAGTCTCAGCTACTTGC
D18S51 3'-25	CGTGCCTGTAGTCTCAGCTACTTGC
sry3	AAAGCTGTAACTCTAAGTATCAGTGTGAAAC
sry3-28	GCTGTAACTCTAAGTATCAGTGTGAAAC

- 本段继续 apoB300rev 长度变体、D18S51 两侧短变体，以及 sry3 的记录。
- 5′、3′ 标识链方向；后缀25/28用于区别作者设定的长度组，不代表扩增产物长度。
- S3用同一靶位点的长度系列观察产物是否出现。仅有序列清单不能推断反应成功率。
- 本页与前/后页共同覆盖人类引物表。序列性能的普适规律未在文中建立。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.1，Protocol S1 / 人类靶点引物表，后半

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：人类引物表（3/3）

sry3-25	GTAACTCTAAGTATCAGTGTGAAAC
sry4	GTTGTCCAGTTGCACTTCGCTGCAGAGTACC
sry4-28	GTCCAGTTGCACTTCGCTGCAGAGTACC
sry4-25	CAGTTGCACTTCGCTGCAGAGTACC
pbdg5	AACAGCCCAAAGATGAGAGTGATTCGCGTGG
pbdg6	AGTCCTGCCCTTCCCAGCCACGGCTCAGAC

- 继续 sry3-25、sry4及长度变体，最后为pbdg5、pbdg6。
- Sry系列对应长度要求与人类靶点示范；PBDG对应图2A及S4身份检查。
- 原表记录是具体研究所用材料的身份，不是对其它样本可迁移性的保证。
- 人类DNA示范支持复杂基因组中靶向扩增的可行性；不能替代微生物临床样本验证。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.2，Protocol S1 / 人类靶点引物表，续表

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：B. subtilis的识别记录

B. subtilis locus SpoB:

bs1	ACGGCATTAACAAACGAACTGATTCATCTGCTTGG
bs2	CCTTAATTTCTCCGAGAACTTCATATTCAAGCGTC

- bs1、bs2 对应 SpoB 位点，用于图2B的实时染料读出。
- 它们界定可扩增区域；SybrGreenI本身没有读取这一特定序列的识别能力。
- 所以序列定向扩增和染料非选择性读出必须分开理解；图2B水对照仍可能出现副产物信号。
- 这张表没有给扩增效率、阴性概率或仪器响应数据。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.2，Protocol S1 / B. subtilis SpoB 引物表

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：MRSA/MSSA识别记录

Sequences of MRSA/MSSA alleles

MRSA/MSSA primers:

sccI/II	CTCAAAGCTAGAACTTTGCTTCACTATAAGTATTC
sccIII	CCAATATTTCATATATGTAATTCCTCCACATCTCA
orfX	CCCAAGGGCAAAGCGACTTTGTATTCGTCATTGGCGGATCAAACG
mssa	CCAATTTGATAGGGCCTAATTTCAACTGTTAGCTA

- 表中分别记录 sccI/II、sccIII、orfX、mssa；与图3B中的区域安排相对应。
- 共享端点和变异端点共同决定目标选择；MSSA检测使用另一组组合。
- 这些是论文的既有识别元件，未在此重新设计或给出操作配方。
- 表本身不证明所有变异体都能被检出；目标范围要回到图5的三个测试类型。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.2，Protocol S1 / MRSA/MSSA 引物表

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：MSSA靶区及标记含义

Genomic target sequences (primer target sites are bold/underlined, probe binding sites are in bold/italic):

MSSA

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.2，Protocol S1 / 序列格式图例

TTTTAGATATAAA**CCAATTTGATAGGGCCTAATTTCAACTGTTAGCTA**CTA

CTTAAGTTATATGCGCAATTATCGTGATATATCTTATATATTGAATGAACGTG

GATTTAATGTCCACCATTTAACACCCTCCAAATTATTATCTCCTCATACAGAA

TTTTTTAGTTTTACTTATGATACGCCT***CTCCACGCATAATCTTAAATGCTCTATA***

CACTTGCTCAATTAACACAACCCGCATCATTTGATGTGGGAATGTCATTTTGCT

GAATGATAGTGCGTAGTTACTGCGTTGTAAGACGTCCTTGTGCAGGC**CGTTT**

GATCCGCCAATGACGAATACAAAGTCGCTTTGCCCTTGGGTCATGCG

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.3，Protocol S1 / MSSA 靶序列

- 原DOC说明：粗体加下划线是引物目标区域；粗体斜体是探针结合区。截图保留这些格式。
- 本页为MSSA靶区；该段标题在转换PDF p.2末，序列在p.3。
- 识别区相对位置帮助理解图3B为何能区分相邻区域组合，而不是靠荧光仪直接“识别细菌”。
- 序列展示没有给测序深度、变异频率或临床菌株覆盖率。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：MRSAI靶区

MRSAI:

TTTAGTTGCAGAAAGAATTTT**CTCAAAGCTAGAACTTTGCTTCACTATAAG**

TATTCAGTATAAAGAATATTTCGCTATTATTTACTTGAAATGAAAGACTGCG

GAGGCTAACTATGTCAAAAATCATGAACCTCATTACTTATGATAAGCTT***CTCC***

ACGCATAATCTTAAATGCTCTATACACTTGCTCAATTAACACAACCCGCATCAT

TTGATGTGGGAATGTCATTTTGCTGAATGATAGTGCGTAGTTACTGCGTTGTA

AGACGTCCTTGTGCAGGC**CGTTTGATCCGCCAATGACGAATACAAAGTCG**

CTTTGCCCTTGGGTCATGCG

- 粗体下划线、粗体斜体仍分别标识引物区和探针区。
- 将这一结构与图3B对照，可以区分共同区域和SCCmec相关区域。
- 作者以所选基因组DNA检验这个结构；不是对所有MRSA谱系的流行病学抽样。
- 本文只用于解释识别信息如何编码，不给新序列设计、培养或遗传操作建议。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.3，Protocol S1 / MRSAI 靶序列

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：MRSAII靶区跨页记录

MRSAII:

TTTAGTTGCAGAAAGAATTTT**CTCAAAGCTAGAACTTTGCTTCACTATAAG**

TATTCAGTATAAAGAATATTTCGCTATTATTTACTTGAAATGAAAGACTGCG

GAGGCTAACTATGTCAAAAATCATGAACCTCATTACTTATGATAAGCTTCTTA

AAAACATAACAGCAATTCACATAAACCTCATATGTTCTGATACATTCAAAAT

CCCTTTATGAAGCGGCTGAAAAAACCGCATCATTTATGATATGCTT***CTCCACG***

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.3，Protocol S1 / MRSAII 靶序列前半

CATAATCTTAAATGCTCTGTACACTTGTTCAATTAACACAACCCGCATCATTTG

ATGTGGGAATGTCATTTTGCTGAATGATAGTGCGTAGTTACTGCGTTGTAAGA

CGTCCTTGTGCAGGC**CGTTTGATCCGCCAATGACGAATACAAAGTCGCTTT**

GCCCTTGGGTCATGCG

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.4，Protocol S1 / MRSAII 靶序列续

- 同一条靶序列跨转换PDF p.3–4，按原文先后完整保留。
- 正文报告MRSAI/II相关区域存在102 bp插入/缺失；原文以不同结构长度说明变异。
- 探针结合区也有多态性，作者使用两条高度相近探针覆盖所选类型。
- 没有统计全部可遇到的变异，也不支持对未来菌株检出能力的保证。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：MRSAIII靶区

MRSAIII:

AAGGTATAAT**CCAATATTTCATATATGTAATTCCTCCACATCTCA**TTAAAT

TTTTAAATTATACACAACCTAATTTTTAGTTTTATTTATGATACGCTT***CTCCAC***

GCATAATCTTAAATGCTCTGTACACTTGTTCAATTAACACAACCCGCATCATTT

GATGTGGGAATGTCATTTTGCTGAATGATAGTGCGTAGTTACTGCGTTGTAAG

ACGTCCTTGTGCAGGC**CGTTTGATCCGCCAATGACGAATACAAAGTCGCTT**

TGCCCTTGGGTCATGCG

- MRSAIII 的SCCmec侧区域更不同，但仍与共同orfX侧邻接；对应图3B。
- 这解释了多重方案为何需要不同区域识别元件，而不能仅增加一个荧光通道就覆盖序列差异。
- 光谱通道区分报告分子；生物识别模块区分靶区。两个问题不能混为一谈。
- 此处保留原始记录用于溯源，不将序列清单表述成临床可直接使用的方案。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.4，Protocol S1 / MRSAIII 靶序列

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：反应条件的可迁移性有限

RPA conditions

RPA relies on the establishment of a reaction environment that support the formation of recombinase-oligonucleotide complexes. Since the process is also ATP-dependent [3], it requires an energy regeneration system for sustained activity. We titrated key components of the RPA reaction mixture in order to determine their influence on amplification performance (Fig. S1). RPA proved to work robustly over a relatively wide range of reagent concentrations. We found, however, that optimal reaction conditions varied between different primer pairs and therefore had to be defined individually.

- 作者说明持续反应需要供能再生体系，并对关键组分做了滴定。
- 即使某些组分可在一定范围工作，最佳条件仍随不同引物对改变。
- 因此“同温度可扩增”不代表换个靶标后性能不变；反应层误差会进入最终光学信号。
- 本页解释条件依赖，不把组分表重组为病原体检测配方。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.4，Protocol S1 / RPA conditions

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：作者尚未解决的序列性能问题

Primer requirements

We used RPA to amplify of a wide range of targets. While the design of primers revealed no limitations on sequence composition itself, certain parameters have to be met for an oligonucleotide to be suitable for RPA. Amplicon size under the conditions employed is limited to approximately 1kb (Fig. S2). The minimum length of a primer proved to be about 30 nucleotides (Fig. S3). We observed variability in the performance of oligonucleotides that differ in sequences but are similar in length and position relative to their counterpart. The rules governing the influence of nucleotide sequence on the quality of a particular RPA primer are currently under investigation.

- 作者概括当时条件下片段约1 kb，引物约30 nt；nt是核苷酸数，与产物bp应区分。
- 长度、位置相近的不同序列，表现仍可能不同。作者称影响引物质量的序列规则仍在研究。
- 这限制了“通用设计算法”之类的解读：本文没有给可保证成功的完整序列评分模型。
- 参数范围是特定实验观察，不是所有RPA体系的永久上限。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.5，Protocol S1 / Primer requirements

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

Protocol：控制DNA说明与原文交叉引用疑点

Control DNA

The wild-type *S. aureus* DNA (MSSA) [11,12] serving as a negative control in the experiment shown in 2C does act as a template for RPA when combined with the primer pair orfX/mssa (Fig. S5).

- 该段说明：作为阴性对照的野生型S. aureus DNA，换用MSSA识别组合后可以扩增，指向S5。
- 它支持“目标阴性不是由于所有MSSA模板均不可用”的控制逻辑。
- 原DOC写“experiment shown in 2C”，但正文Fig.2只有A、B；此处保留原始文字并标记为交叉引用不一致。
- 不擅自将2C改成某个图号。实际证据以S5及正文Fig.5/6的各自图注为准。

补充DOC转换截图 原始补充DOC的PDF转换页 p.5，Protocol S1 / Control DNA

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

本文支持的结论与仍需补证的环节

A number of research and clinical applications could benefit from employing RPA. Perhaps most obviously, the technology offers a significant breakthrough for the development of nonlaboratory devices. When integrated with handheld instruments or entirely equipment-free DNA detection systems, RPA will enable an easy-to-use testing system for a variety of pathogens as well as field kits for other applications.

原文截图 正文 PDF p.4，Results/Discussion 末段

- 已展示：在所用DNA模板上，重组酶定向识别与链置换合成能等温扩增，并可由探针荧光或试纸读取。
- 已展示的边界：低拷贝会漏检且时间分散；染料有后期背景；片段长度和引物条件存在限制。
- 未建立：临床敏感度/特异度、原始标本全流程检出限、不同批次/操作者稳定性或真正手持整机性能。
- 面向仪器的后续问题：空白漂移、串色、时间判据、低信号误判和前端回收如何共同影响结果。这些是后续研究问题，不是本文已完成的验证。

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

未来introduction中可使用的证据表述

DNA amplification is essential to most nucleic acid testing strategies, but established techniques require sophisticated equipment or complex experimental procedures, and their uptake outside specialised laboratories has been limited. Our novel approach, recombinase polymerase amplification (RPA), couples isothermal recombinase-driven primer targeting of template material with strand-displacement DNA synthesis. It achieves exponential amplification with no need for pretreatment of sample DNA. Reactions are sensitive, specific, and rapid and operate at constant low temperature. We have also developed a probe-based detection system. Key aspects of the combined RPA amplification/detection process are illustrated by a test for the pathogen methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. The technology proves to be sensitive to fewer than ten copies of genomic DNA. Furthermore, products can be detected in a simple sandwich assay, thereby establishing an instrument-free DNA testing system. This unique combination of properties is a significant advance in the development of portable and widely accessible nucleic acid–based tests.

“Piepenburg等提出RPA，通过重组酶辅助引物定位与链置换DNA合成实现低恒温扩增，并结合探针荧光及侧向层析读出，展示了少量基因组DNA检测的可行性。”

若讨论便携仪器，应接着限定：论文验证的是特定DNA模板与读出结构，没有给出临床准确性或原始标本到结果的整机验证。

不要写成“无需样本处理”“可靠单拷贝临床检测”“适用于所有病原体”或“已实现手持设备”。这些超出本研究证据。

原文截图 正文 PDF p.1，Abstract

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

原文、补充文件与版权说明

Academic Editor: James Haber, Brandeis University, United States of America

Received February 9, 2006; **Accepted** April 18, 2006; **Published** June 13, 2006

DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204

Copyright: © 2006 Piepenburg et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

原文：doi.org/10.1371/journal.pbio.0040204。© 2006 Piepenburg et al. 原始声明为Creative Commons Attribution，未标版本号。

PLOS许可政策允许署名再用；当前CC BY 4.0说明仅作现行条款链接，不把2006文件改标为4.0。

检查了正文及S1–S5、Protocol S1；未见另列第三方版权例外。截图仅裁剪/缩放。Protocol截图明确标为原始DOC转换页。

本资料为AI辅助中文教学整理，不是原论文作者认可的临床规程。工作流参考：Kassis等，Scientific Agent Skills，2026，doi:10.48550/arXiv.2609.00065。

原文截图 正文 PDF p.1，发表日期及 Copyright

© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

研究设计、重复与利益披露

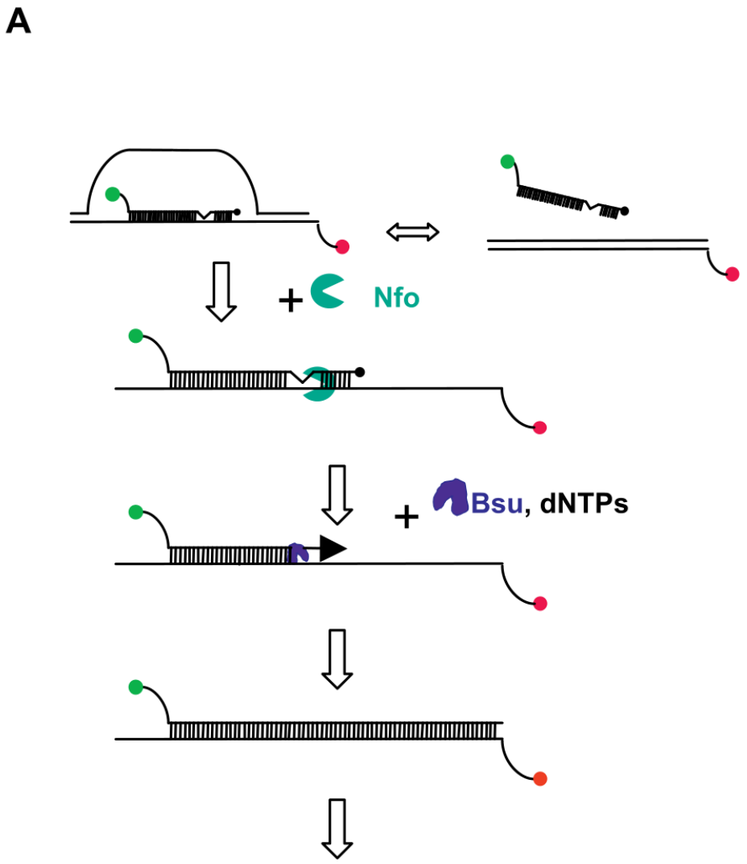
Funding. The authors received no specific funding for this study.
Competing interests. ASM Scientific, a US/UK limited company, has a financial interest in disclosure of the RPA technology.

- 这是一项方法概念验证。文中多处的triplicate指同一条件下三次反应，不能直接当成三名受试者或三批独立生物来源。
- 没有训练集/测试集拆分，因为本文没有训练机器学习模型；也没有临床诊断研究的患者分母或置信区间。
- 原文声明没有针对本研究的专项资助；ASM Scientific对RPA技术披露具有经济利益。
- 应如实记录这一利益关系，但它本身不能证明结果虚假。科学判断仍须依据原始数据、控制与独立复现。

原文截图 正文 PDF p.6，Funding / Competing interests

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图6A放大：识别、切割和双标签连接

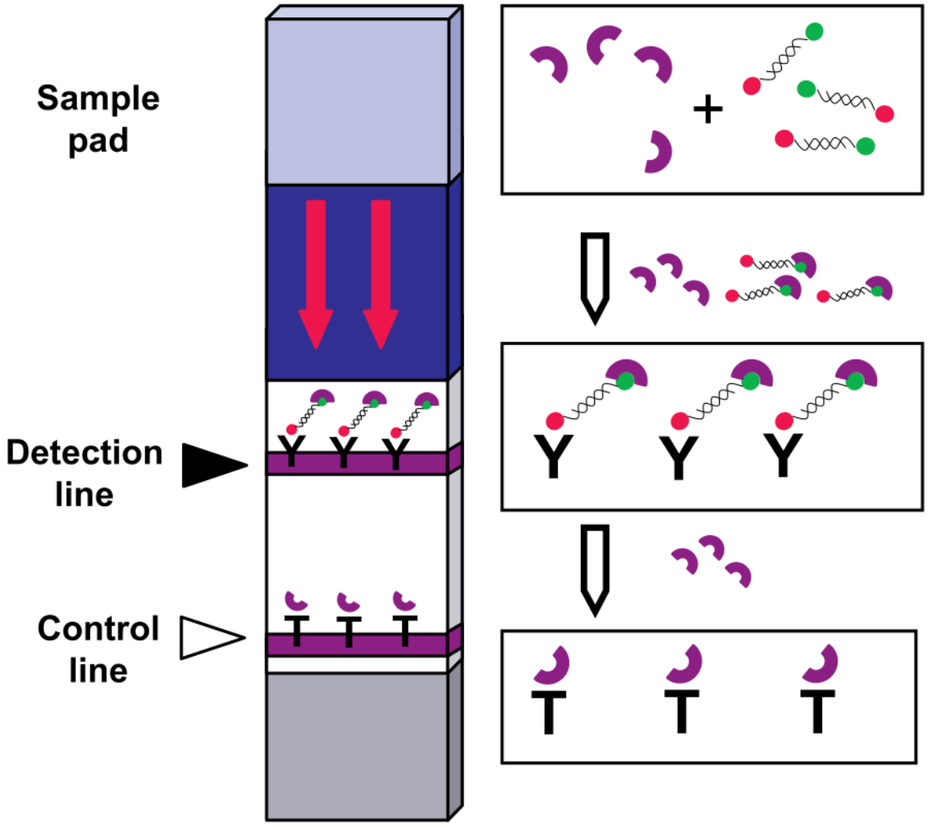


- 顶部是FAM探针与目标链配对，Nfo切割在双链上被识别的位点。
- 中部Bsu和dNTPs对应聚合延伸；dNTPs是合成DNA的核苷酸原料。
- 底部产物保留绿色FAM和红色biotin；标签连接让下半图的双端捕获成为可能。
- 这是原图A的上半结构放大，完整原图及上下关系保留在第25–26页。

原文截图 正文 PDF p.5，Fig.6A 上半（完整产物形成链；全图见第25–26页）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

图6A放大：检测线与流控线的不同职责

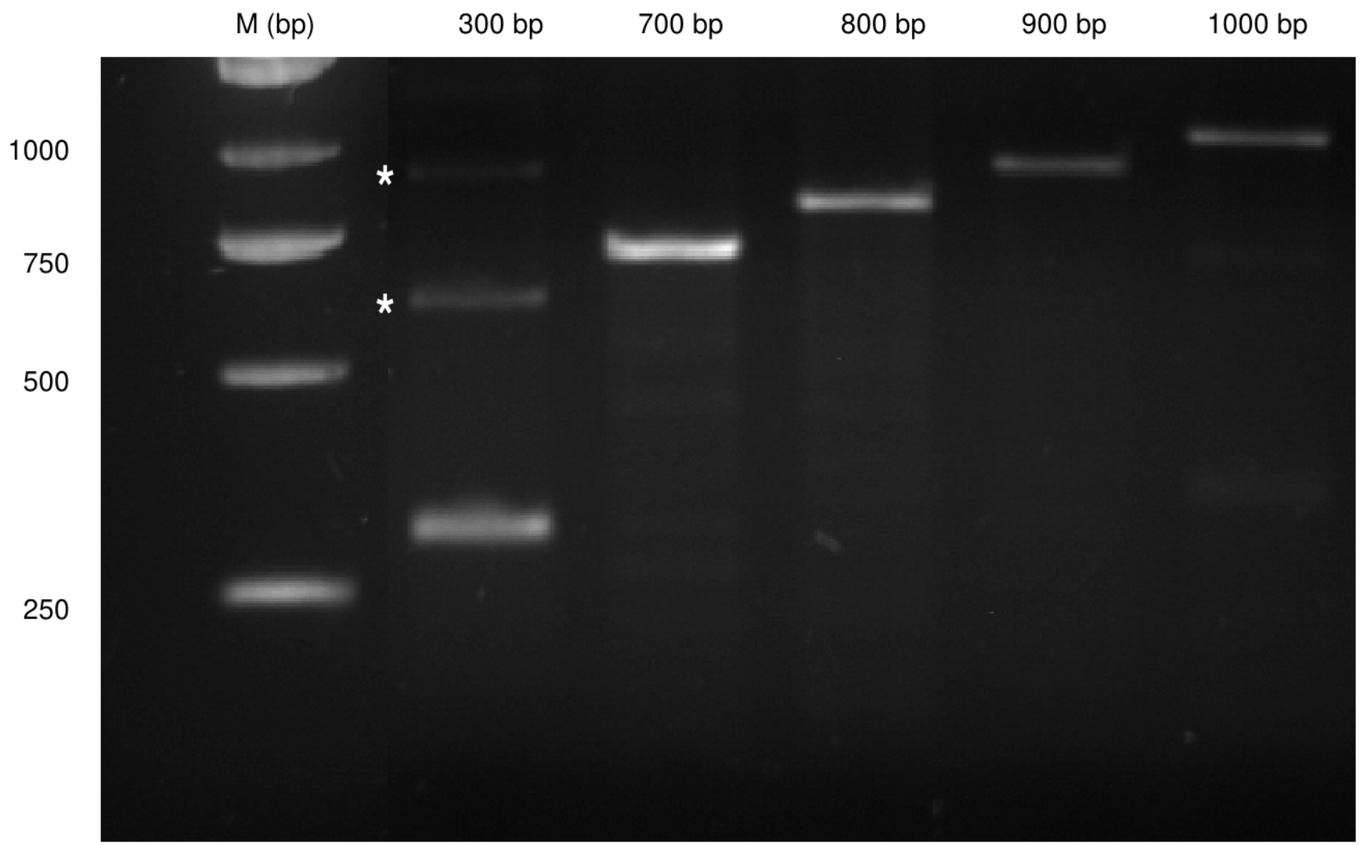


- Sample pad为加样垫，红箭头为流动方向；紫色金标抗体随流移动。
- Detection line由抗biotin抗体捕获双标签产物；Control line直接捕获金标抗体。
- 右侧小框分别表示游离金标、检测线捕获及流控线捕获，保留作者所有分支。
- 流控线阴性提示试纸过程不能可靠判读；流控线阳性仍不保证前端核酸回收和扩增正常。

原文截图 正文 PDF p.5，Fig.6A 下半（完整层析条与捕获示意；全图见第25–26页）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S2放大：长度标记、全部泳道与副产物

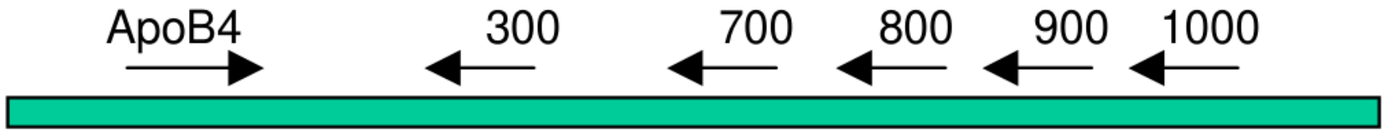


- M（bp）是尺寸标尺；其余泳道标签为预定扩增片段长度。
- 300 bp泳道上方两个星号保留：作者将其解释为约2倍、3倍单位长度副产物。
- 700至1,000 bp泳道有相应区域条带；≥1,500 bp失败属于图注报告，未在这张凝胶展示。
- 这是S2上部完整凝胶放大；原图位置关系保留在第34页。

原文截图 补充 Fig.S2 原始 PDF p.1，上部电泳图（含全部泳道与标记）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

S2放大：方向图解释的是跨度，不是复制速度



- 固定一侧ApoB4，另一侧位置依次对应300、700、800、900、1,000 bp产物的测试。
- 箭头表示相向延伸的方向；水平位置为结构关系示意，不是精确比例尺。
- 方向图不含反应时间或效率轴，不能据箭头长度推断速率。
- 与上页凝胶合看，才可将预定跨度和实际产物相对应；不新增任何引物设计。

原文截图 补充 Fig.S2 原始 PDF p.1，下部引物方向图

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

扩增用时、观察窗与全流程时间

RPA conditions. Reactions were performed at 37 °C for 60 min or as indicated. Standard conditions were 50 mM Tris (pH 7.9), 100 mM

- 正文方法写37°C、60 min或按各图说明。图2B所说“少于30 min获得结果”指读出出现，不能当作所有实验统一终止时间。
- 图4/5/补充S5展示到90 min；S1–S3的条件测试读120 min终点。不同图的问题与时间边界不同。
- 本文没有量化取样、核酸提取、转移和最终判读组成的全流程总时间。
- 因此文献字典分别记录“反应条件”“信号出现时间”“观察窗”和“样本到结果时间：未报告”。

原文截图 正文 PDF p.4，RPA conditions 开头（实验温度与时长）

Piepenburg O, Williams CH, Stemple DL, Armes NA. PLoS Biol 4(7): e204 (2006). DOI: 10.1371/journal.pbio.0040204
© 2006 Piepenburg et al. CC BY（原始声明未标版本）；原图仅裁剪/缩放，中文讲解另作。许可与原文链接见第59页。

阅读要点

- 识别、放大、读出分开理解
- 保留阴性与低拷贝失败
- 荧光阳性不等于临床有效
- 样本全链仍需验证